

Johnson Controls

Инструкция по работе с контроллерами

Оглавление

Перечень программных продуктов.....	3
Виртуальная машина VMWare	4
Установка ПО для работы виртуальной машины	4
Подключение образа (с ПО Johnson Controls)	5
Проверка и настройка образа	6
Работа с виртуальной машиной.....	8
FX Builder.....	9
N2Open Protocol	11
LCD	12
Редактирование типа переменных Application point.....	14
Редактирование логики	15
FX CommPro N2Open	17
Общее описание.....	17
Проверка преобразователя.....	18
Подключение	20
Explore Profile – чтение данных устройства	22
Загрузка новой программы в контроллер	25

Перечень программных продуктов

1. Виртуальная машина VMWare
2. FX Builder
3. FX CommPro N2Open

Виртуальная машина VMWare

Установка ПО для работы виртуальной машины

ПО Johnson Controls работает под управлением ОС Windows XP.

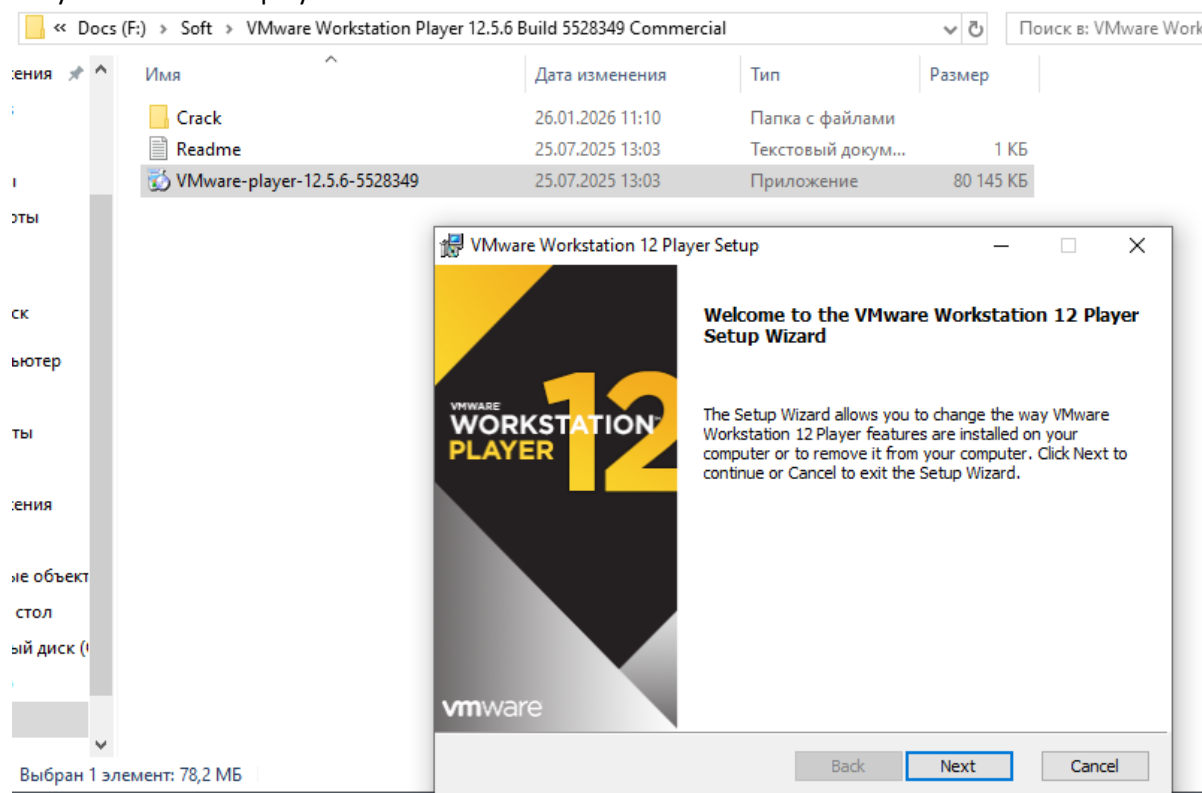
Установка виртуальной машины обеспечивает возможность поддерживать и модернизировать управляющие программы существующих объектов.

На момент написания инструкции используется виртуальная машина – VMware-player-12.5.6 Build 5528349

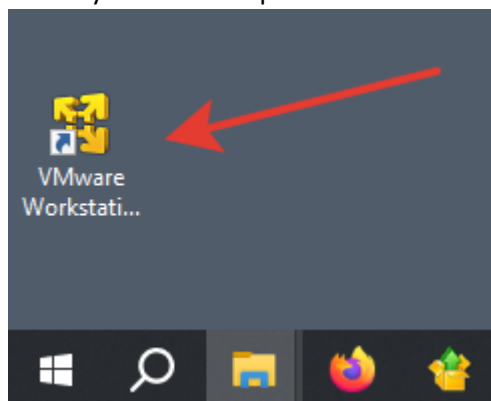
Исходный файл находится на сервере:

Объекты/_Документация Производители/Контроллеры/Johnson Control/VM Виртуальная машина/VMware Workstation Player 12.5.6 Build 5528349/VMware-player-12.5.6 Build 5528349.exe

1. Запускаем VMware-player-12.5.6-5528349.exe



2. После установки на рабочем столе появляется ярлык. Запускаем программу

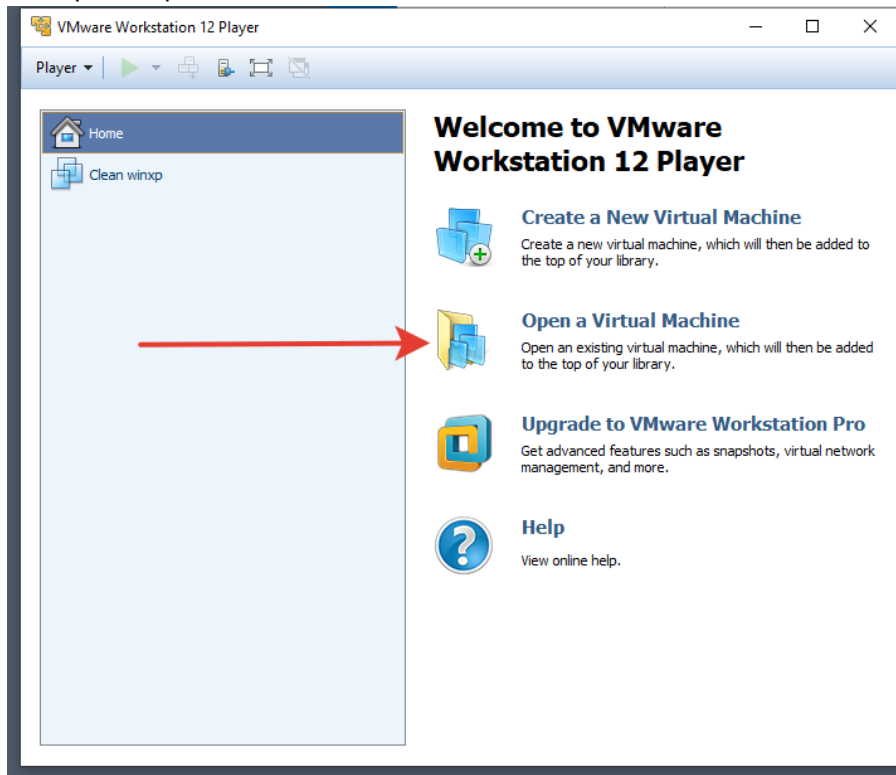


Подключение образа (с ПО Johnson Controls)

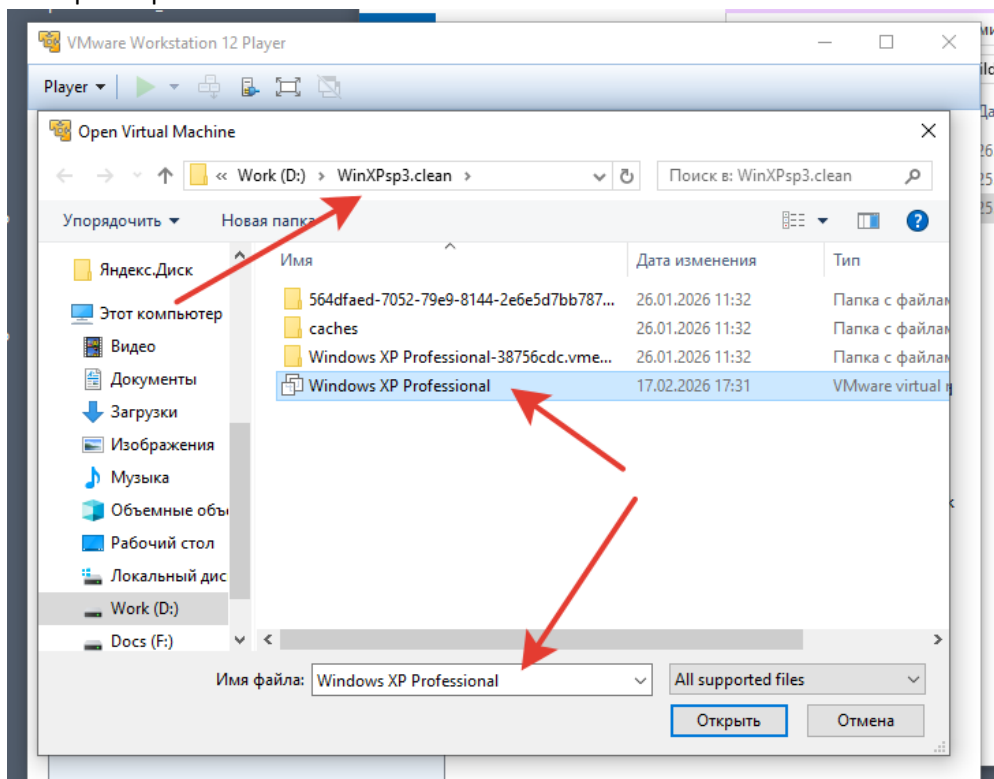
3. Переписываем ранее настроенную виртуальную машину из

Объекты/_Документация Производители/Контроллеры/Johnson Control/VM Виртуальная машина/WinXPsp3.clean На диск рабочего компьютера

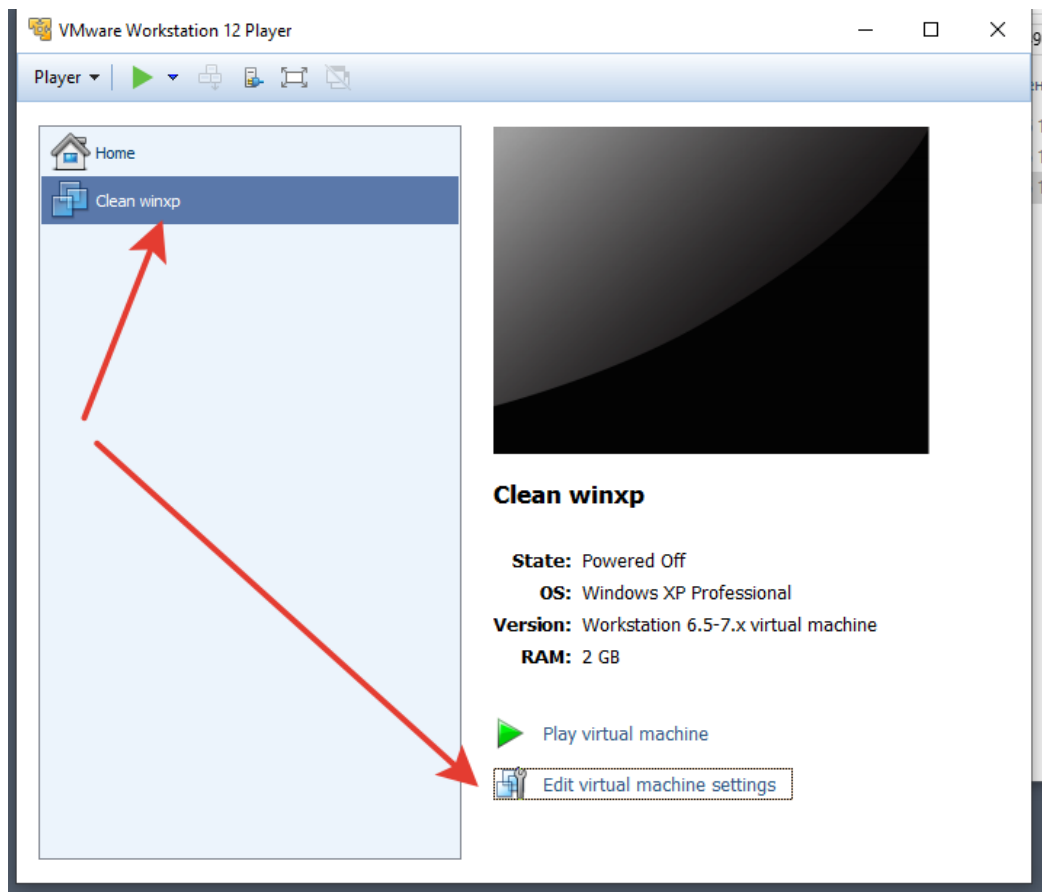
4. Выбираем Open a Virtual Machine



5. Выбираем файл Windows XP Professional

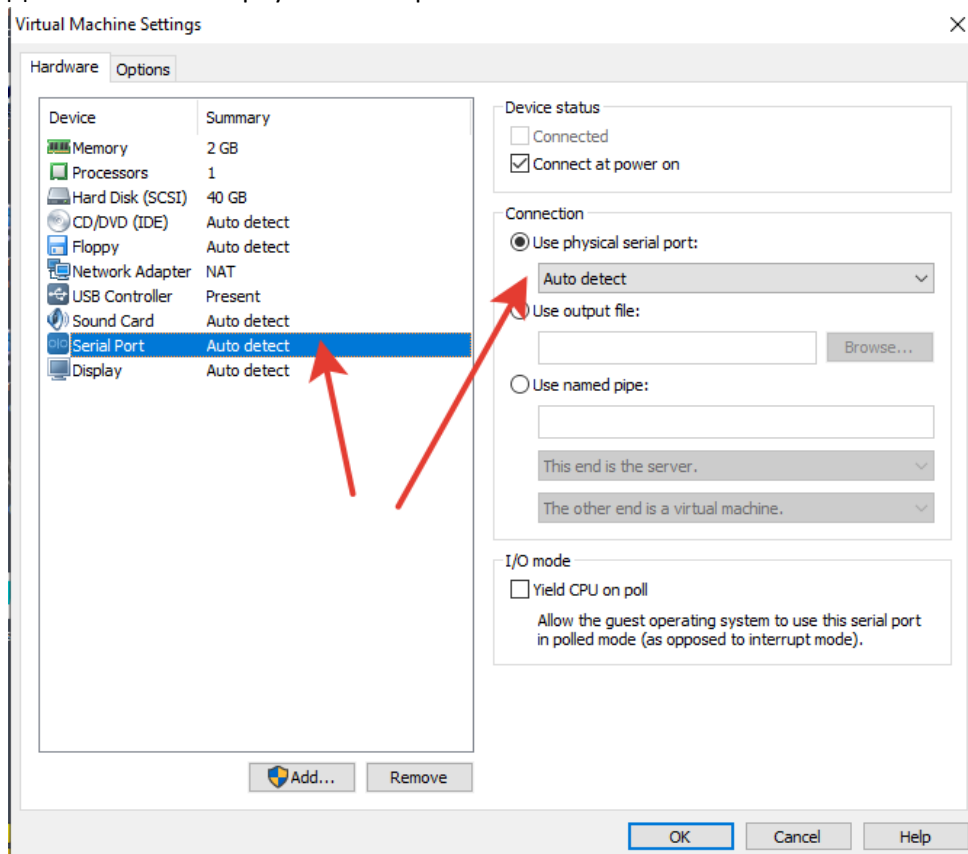


6. Выбираем Clean winxp и далее Edit virtual machine settings



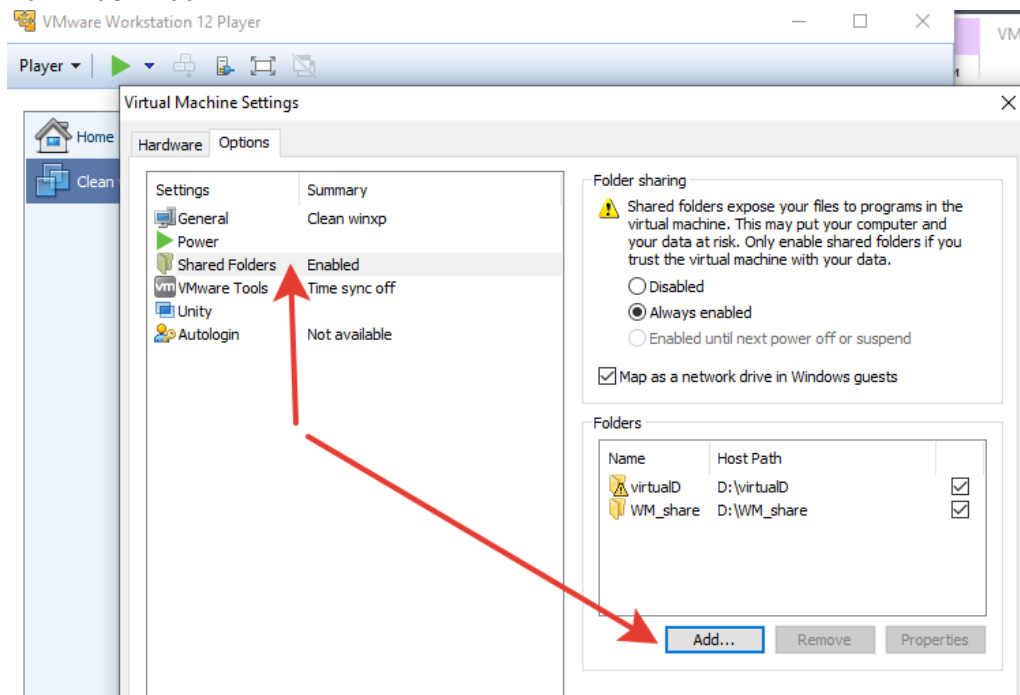
Проверка и настройка образа

- Проверяем настройку Hardware - Serial Port
 Должно быть: Use physical serial port – Auto detect

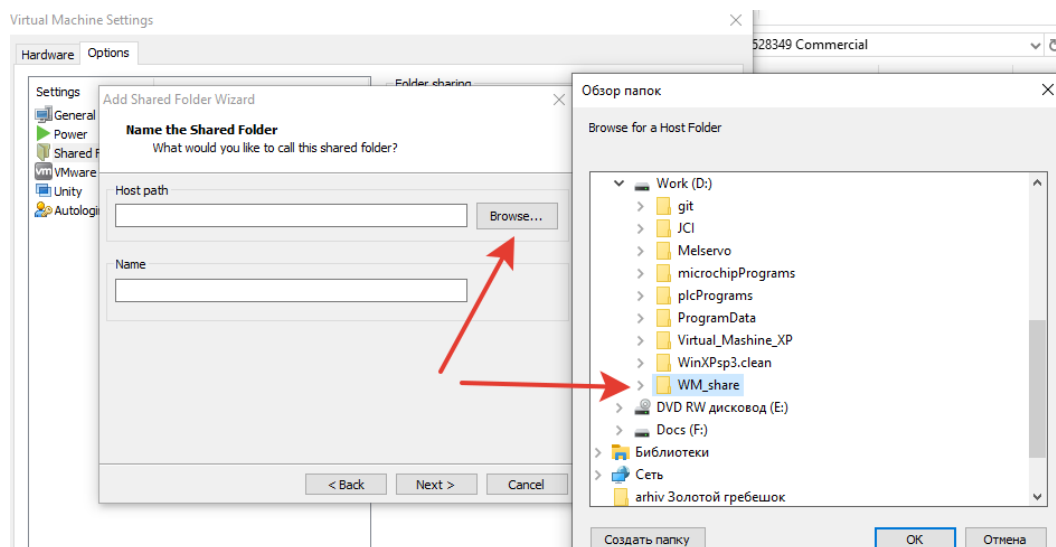


8. Настраиваем папку обмена файлами Options – Shared Folders

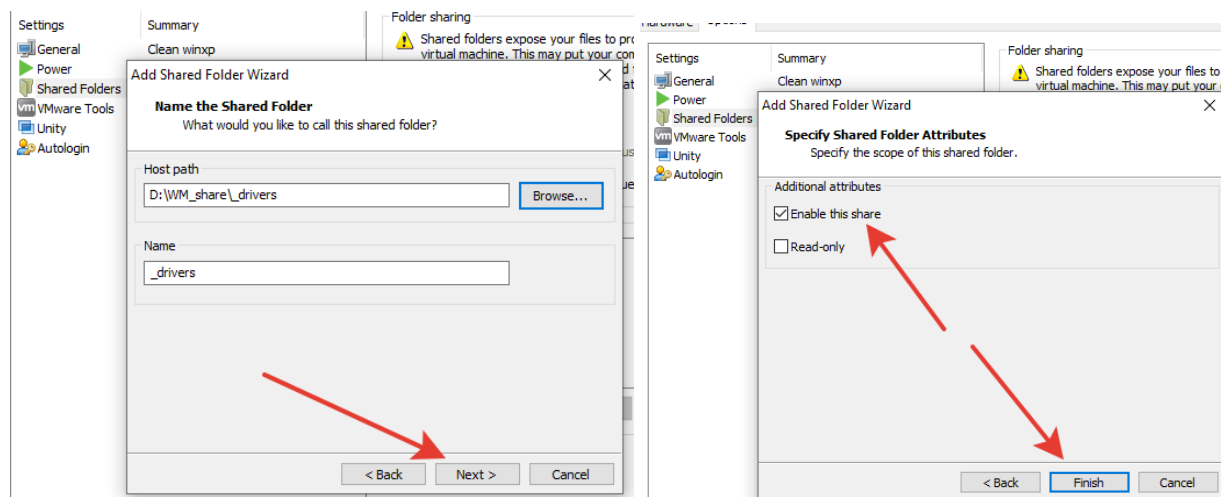
Нажимаем Add



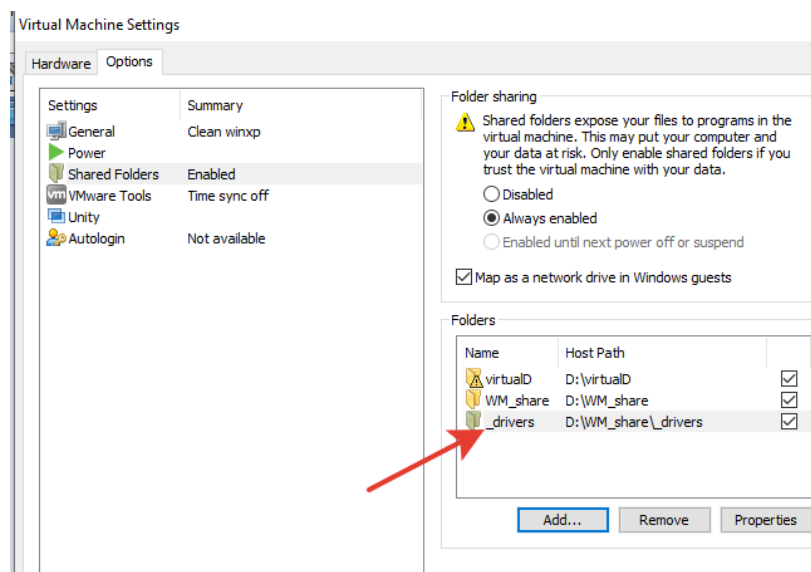
9. Выбираем папку для обмена



10. Нажимаем Next

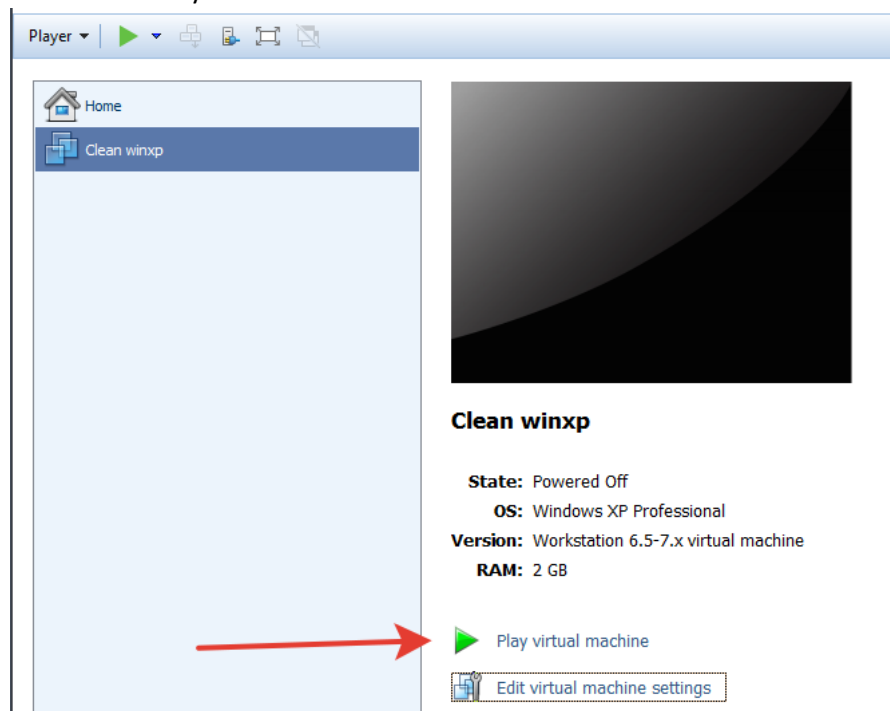


11. В итоге должна появиться папка



Работа с виртуальной машиной

12. По завершению настройки можно запустить виртуальную машину
Нажимаем Play virtual machine

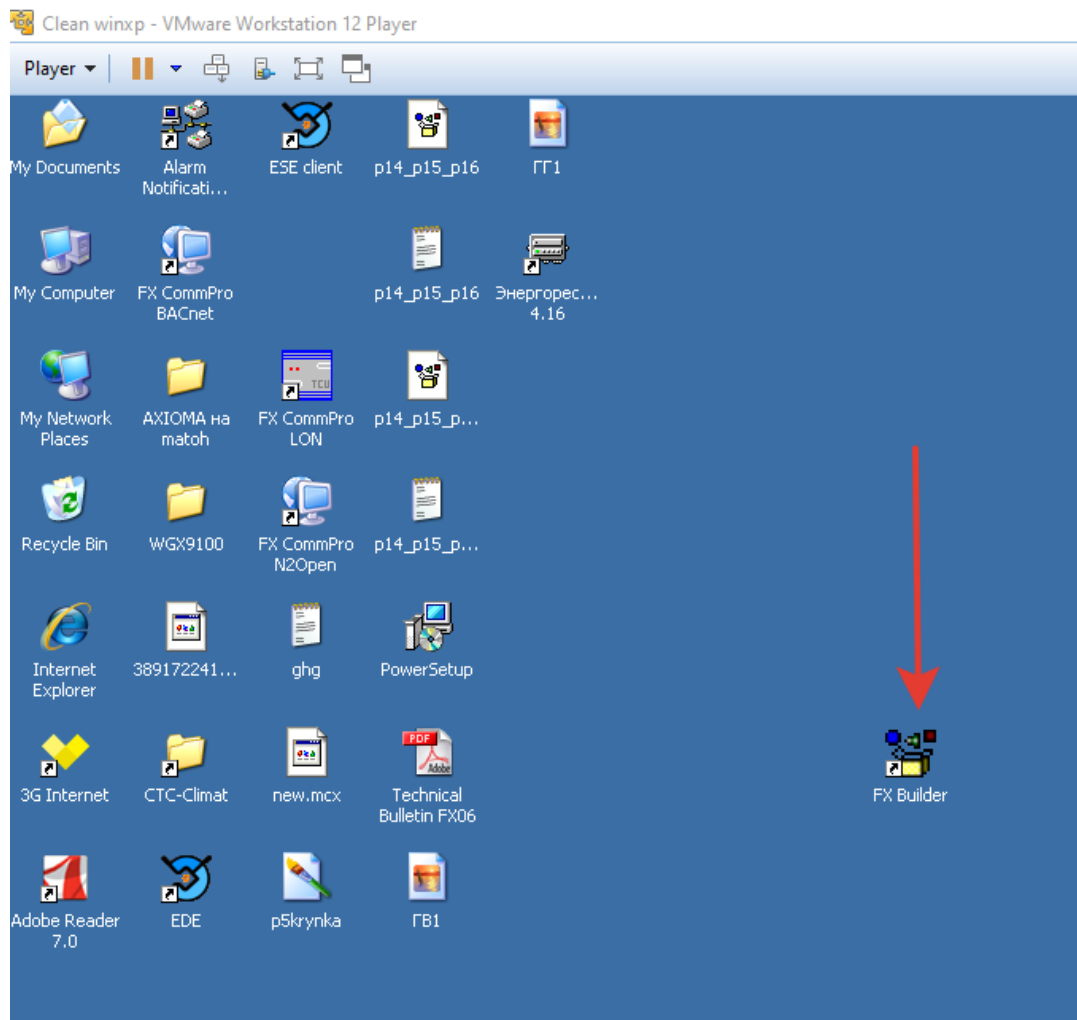


13. При запуске виртуальной машины необходимо ввести пароль учетной записи Administrator
Пароль - пробел

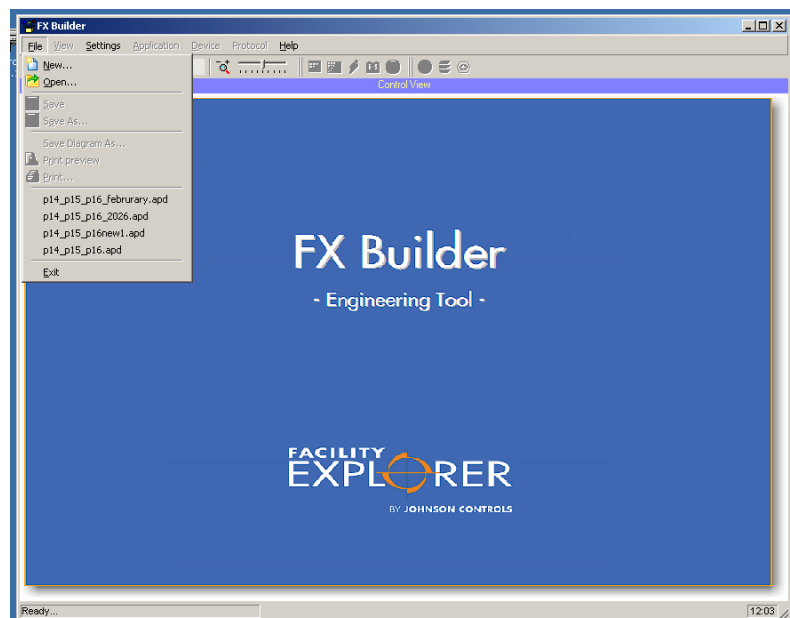
FX Builder

После запуска виртуальной машины (ПО Johnson Controls уже установлено).

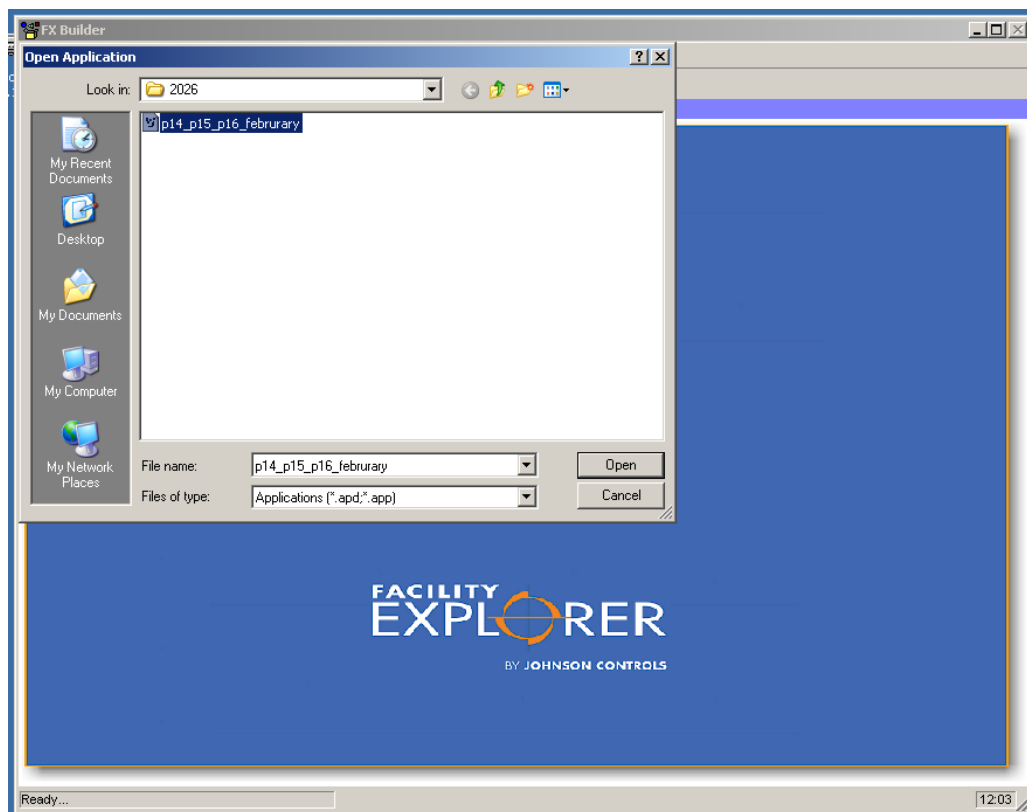
Находим иконку приложения и двойным кликом открываем его



В меню File выбираем либо New (создание нового проекта) либо Open (работа с существующим)



Находим нужный нам файл с расширением **.apd** или **.app** Нажимаем Open

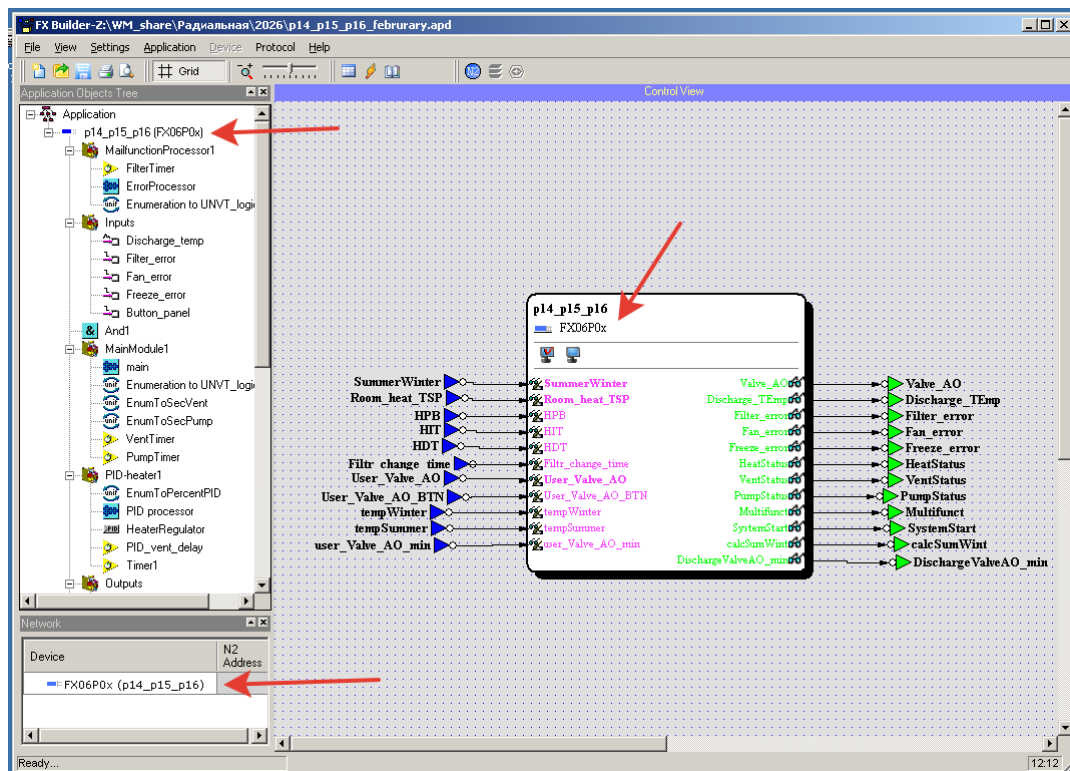


Открывается рабочее окно программы с указанием используемой модели контроллера визуализаций входных и выходных переменных

ВАЖНО!

Модель контроллера имеет определенную конфигурацию входов и выходов.

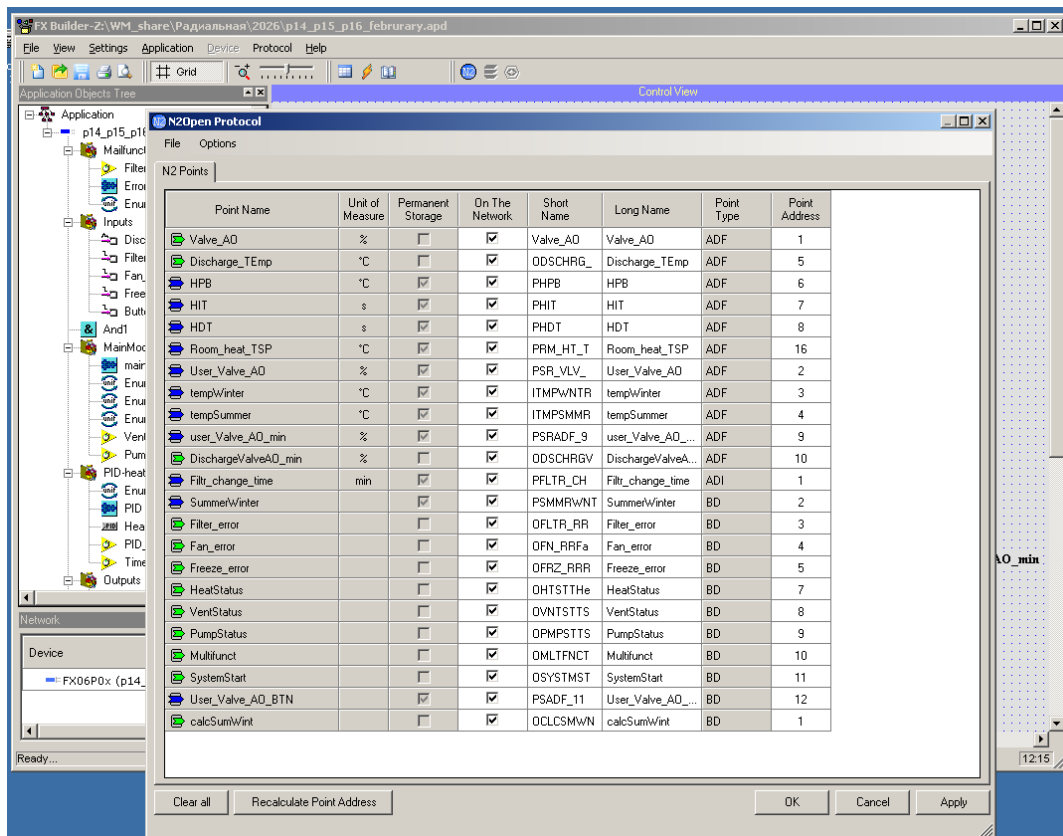
В случае замены контроллера необходимо проверить соответствие между входами-выходами исходного и нового контроллеров.



Если выявлено не соответствие расположения входов-выходов необходимо создать новую программу с правильной конфигурацией входов-выходов и перенести логику работы с исходной.

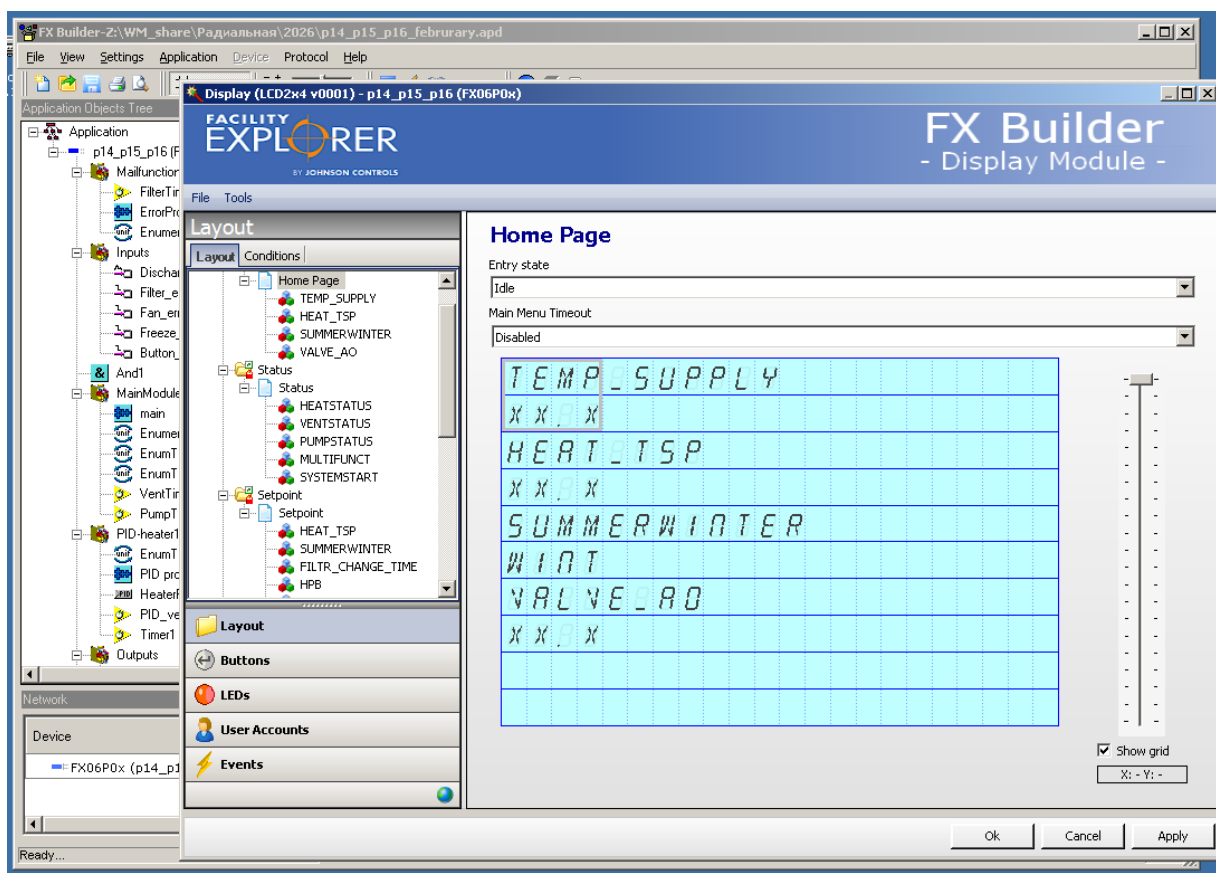
N2 (N2Open Protocol) – определяет внешний доступ к переменным – те переменные которые мы стоим видеть при подключение с помощью FX CommPro N2Open

Выбор – 'On the Network' определяет доступность переменной для внешнего использования.

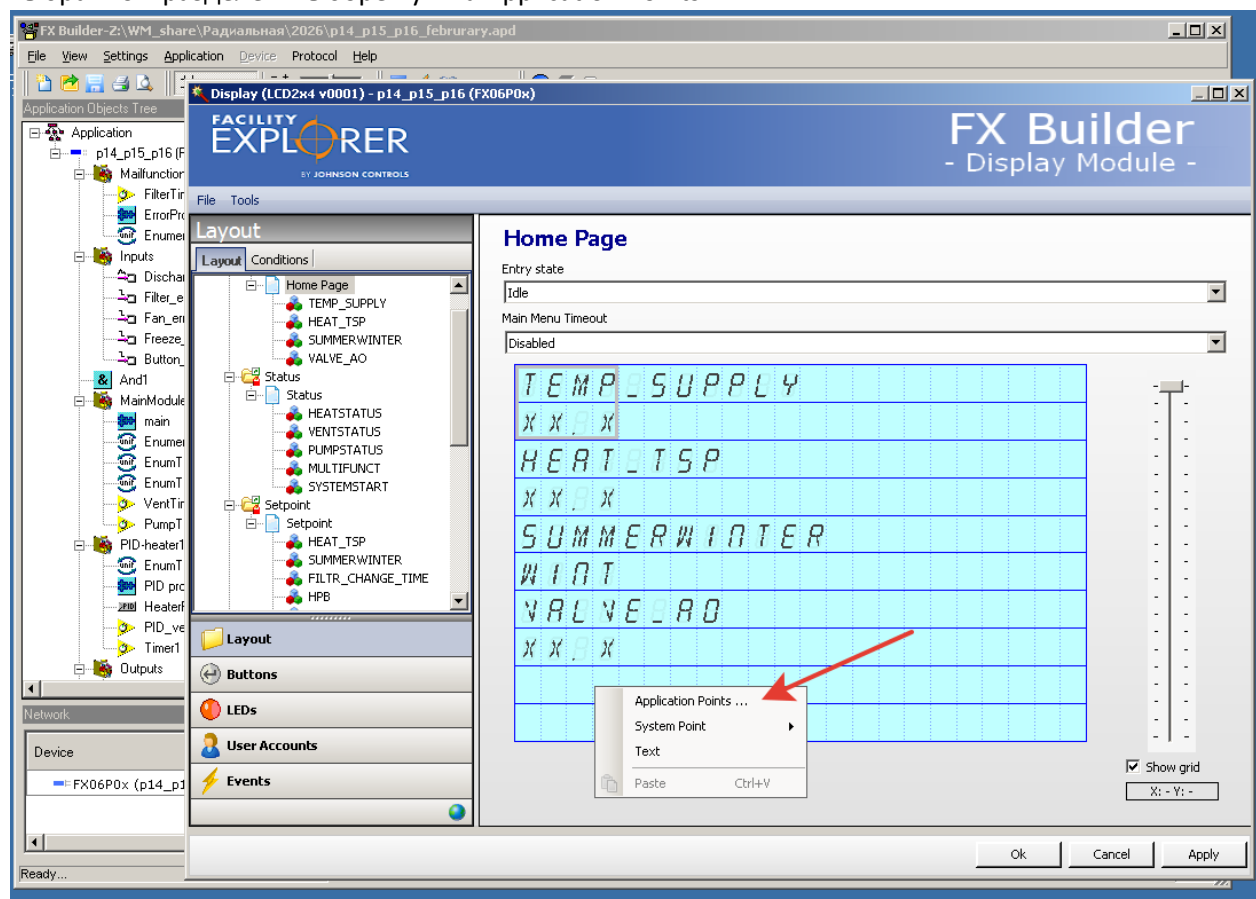


LCD

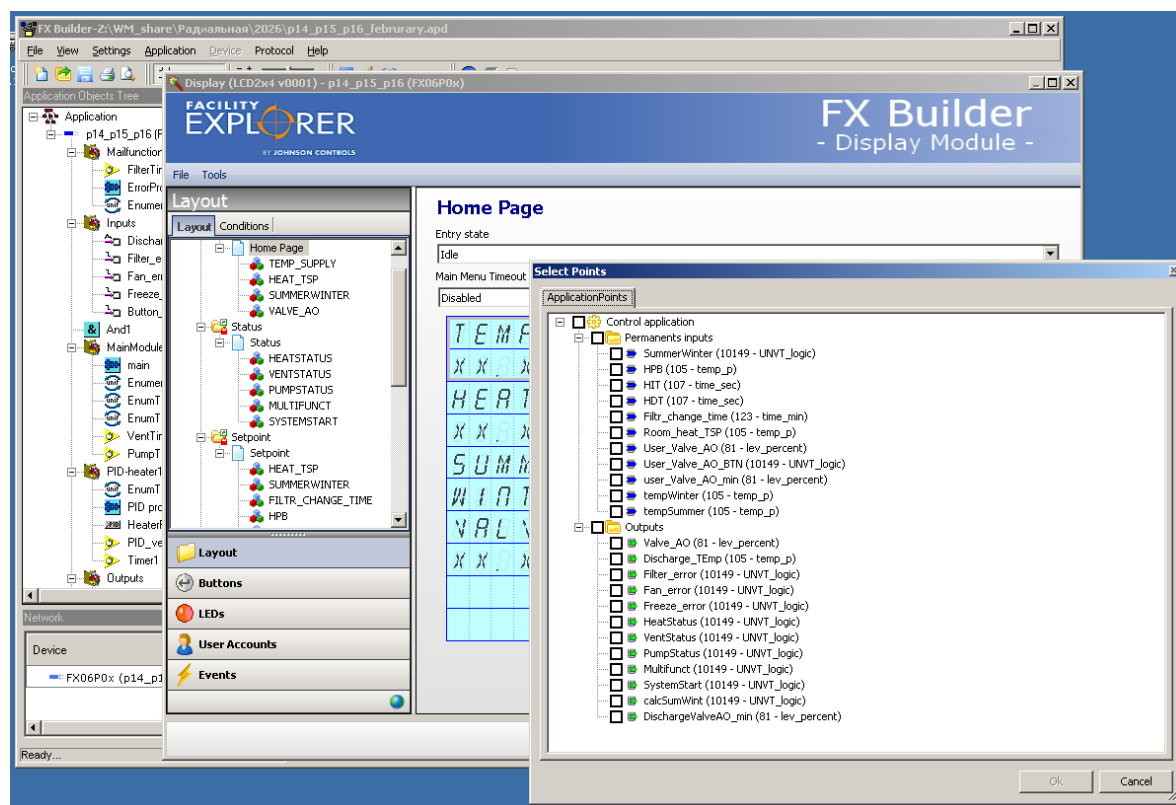
Открывает редактор встроенного экрана



Добавление переменной на экран происходит по клику правой кнопки мыши по свободному полю в выбранном разделе и выборе пункта Application Points

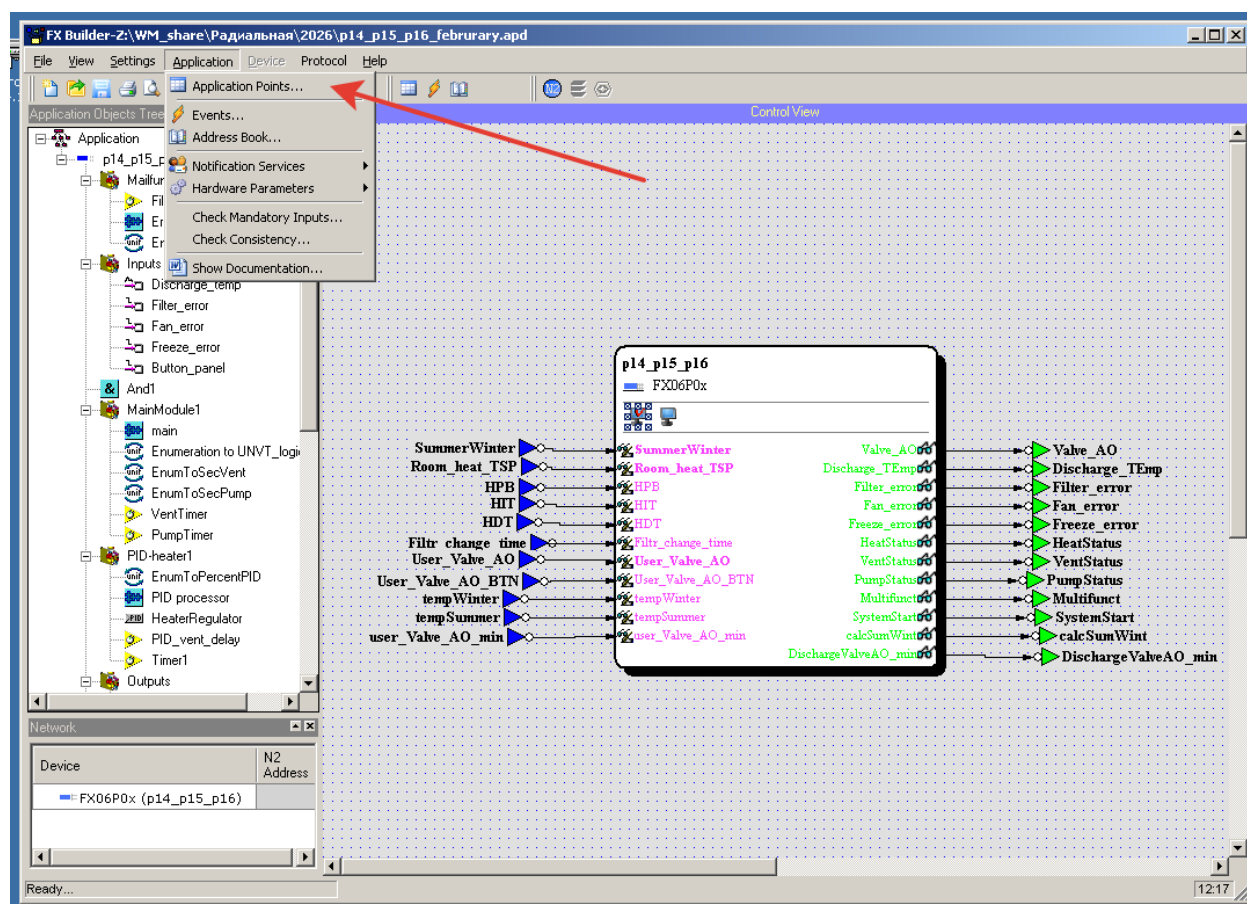


Далее выбираем переменную из списка

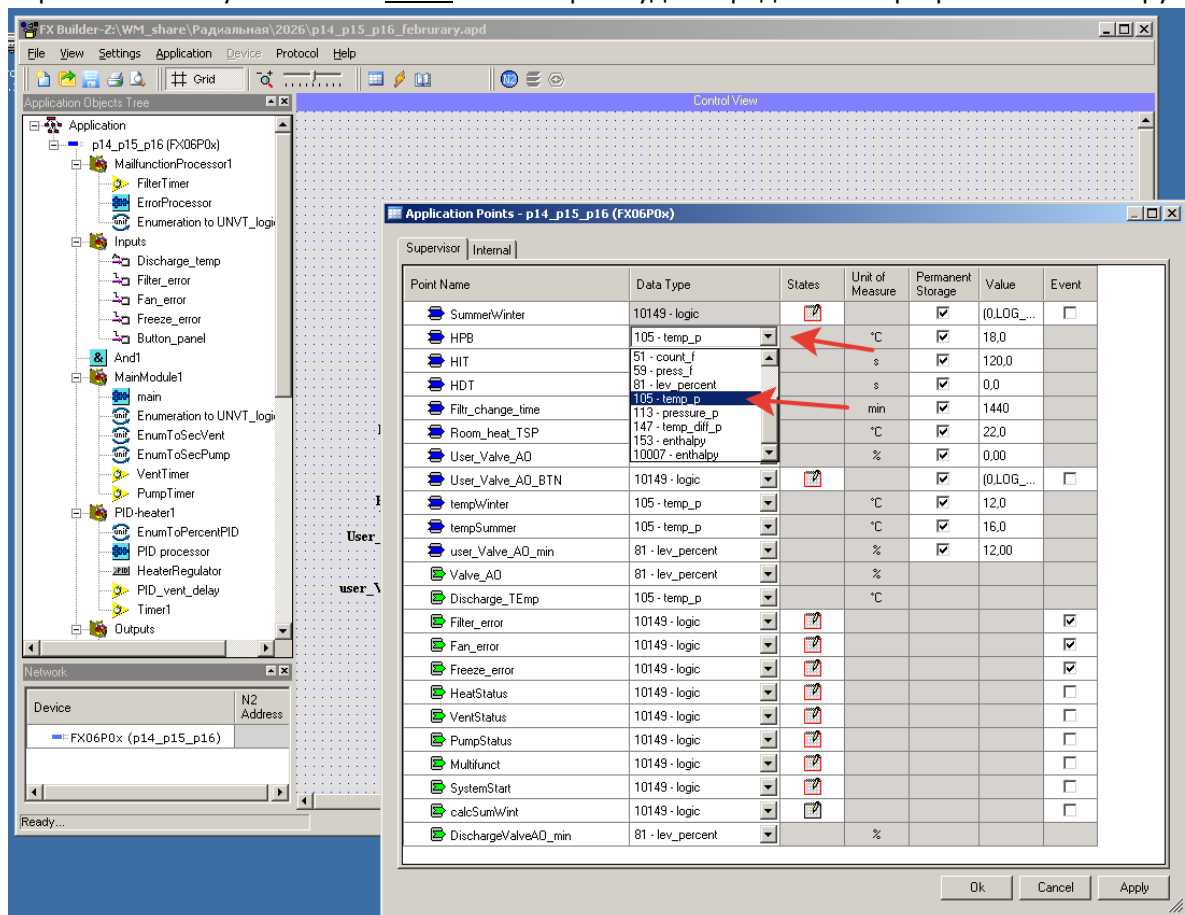


Редактирование типа переменных Application point

При создании переменной программа автоматически выбирает ее тип, и он не всегда соответствует тому, что мы проектировали. У пользователя есть возможность изменить тип переменной через меню Application point

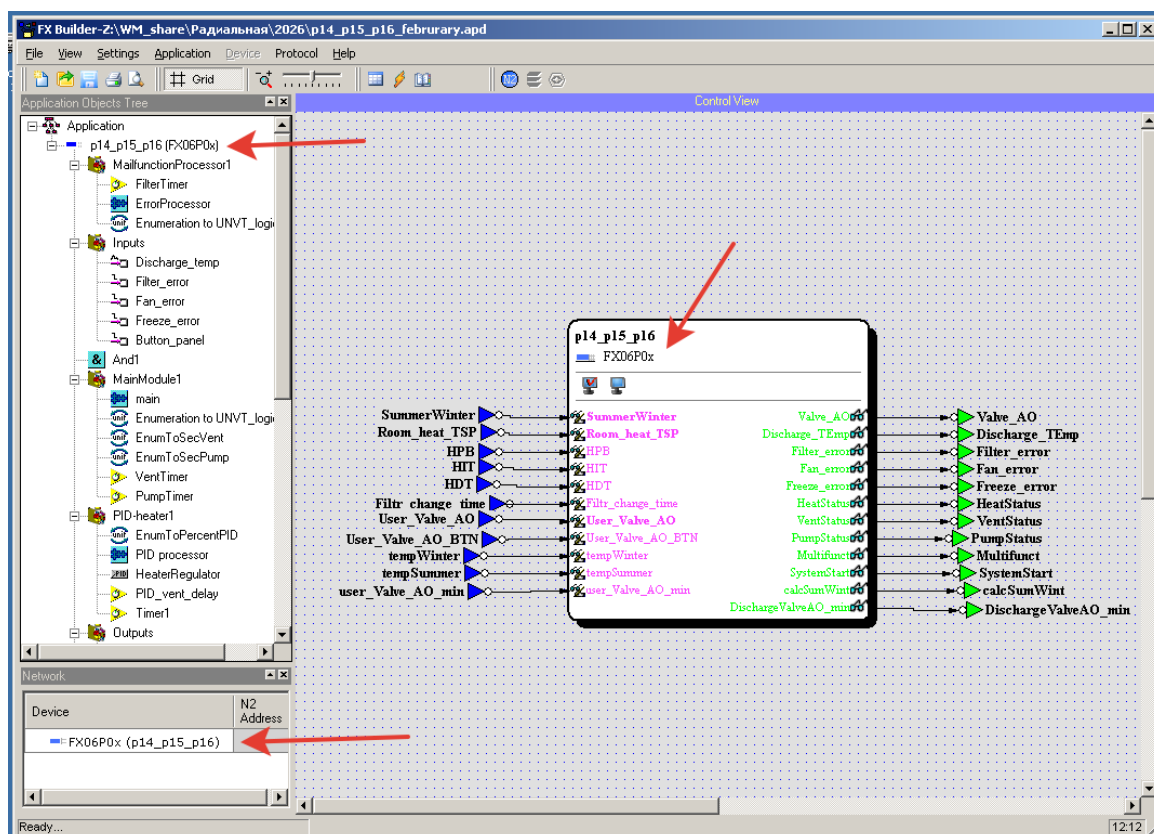


Раздел Application point позволяет редактировать тип переменной в поле Data Type и определять значение переменной “по умолчанию” Value – то которое будет определено в программе после загрузки в контроллер.

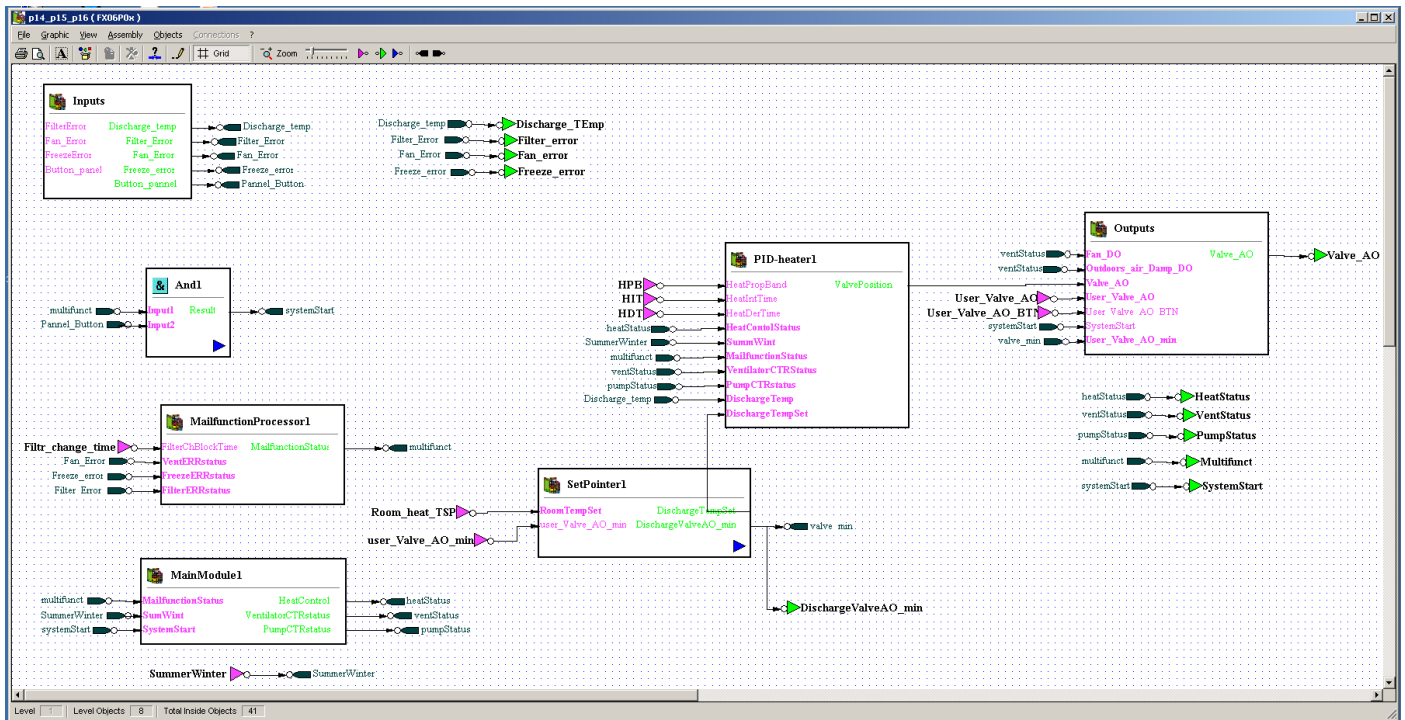


Редактирование логики

Двойной клик по прямоугольнику в центральной области (контроллеру со входами и выходами) открывает рабочую область программы



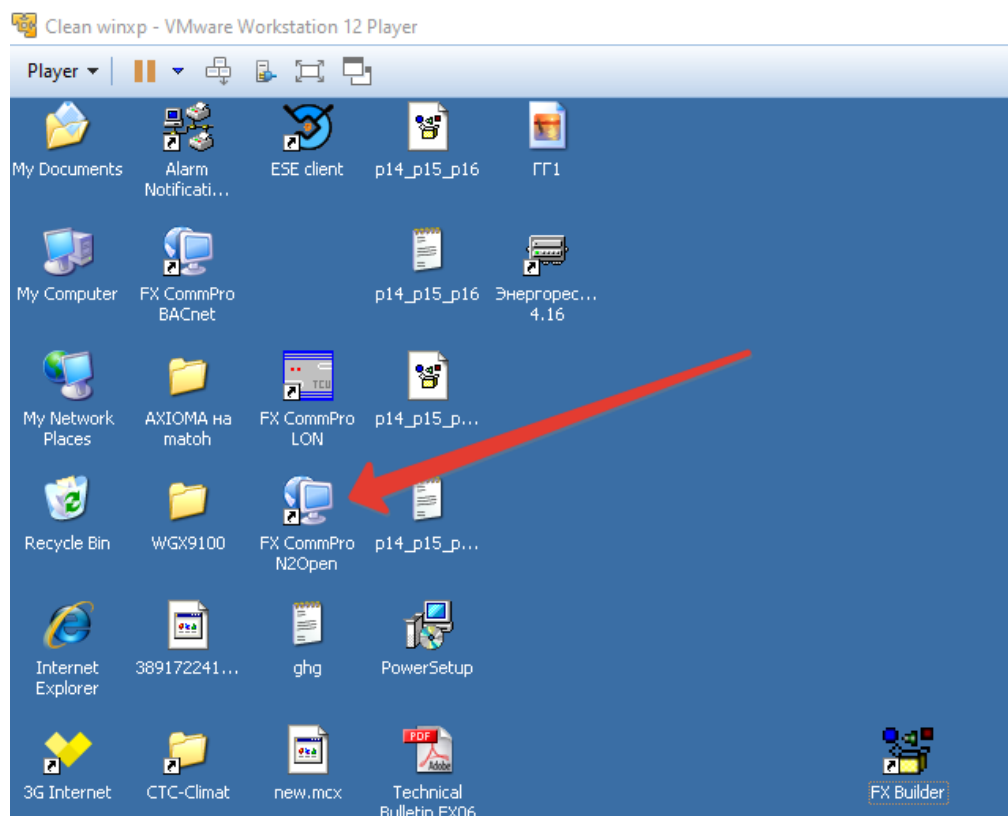
Данная область определяет логику работы (последовательного выполнения команд) контроллера



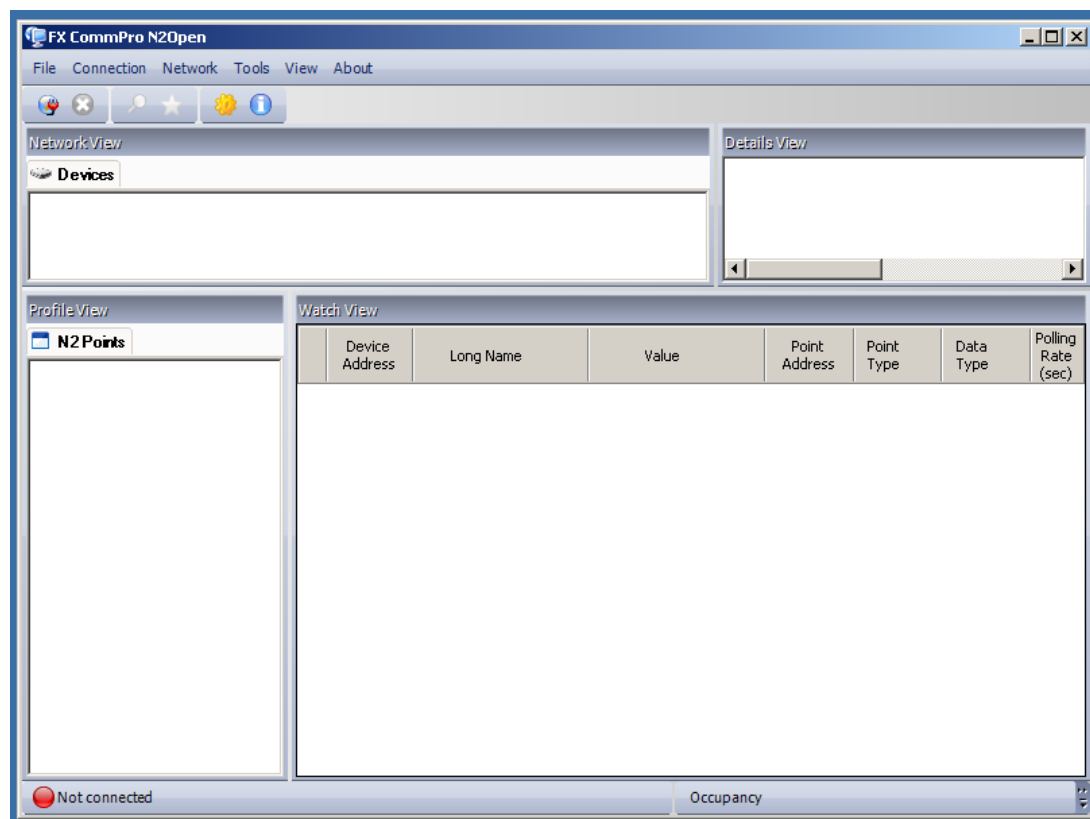
FX CommPro N2Open

Общее описание

Находим иконку приложения и двойным кликом открываем его



После запуска программы рабочее окно выглядит следующим образом:



Нашему использованию доступно

- программное меню – File – Connection – Network – Tools View – About
- окно Network View

- окно Details View
- окно Profile View
- окно Watch View

Network View – показывает доступные устройства в подключенной сети

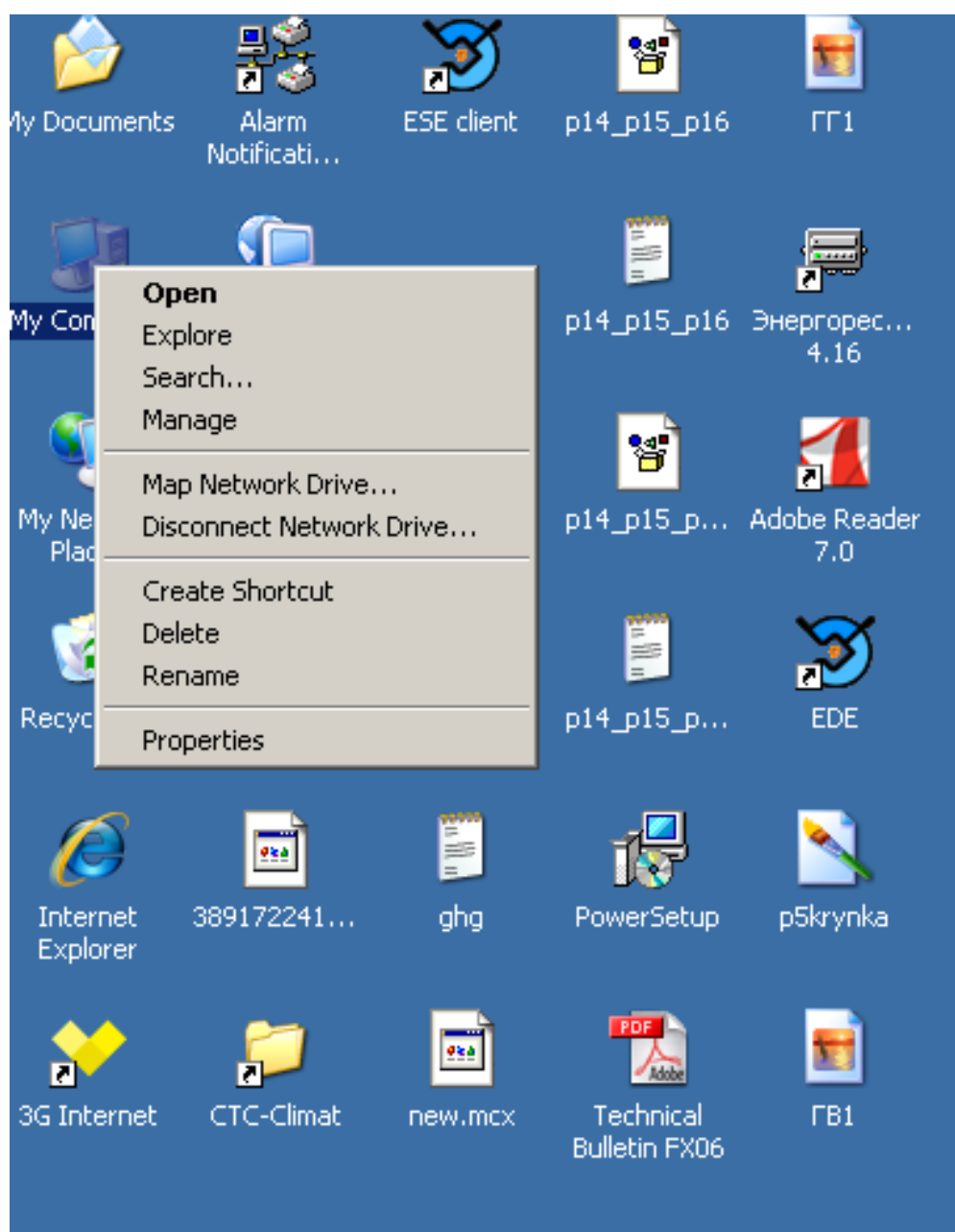
Details View – показывает описание устройства выбранного из списка доступных устройств в Network View

Profile View - показывает перечень переменных для устройства выбранного из списка доступных устройств в Network View

Watch View - показывает состояние и значение для переменных выбранных в окне Profile View

Проверка преобразователя

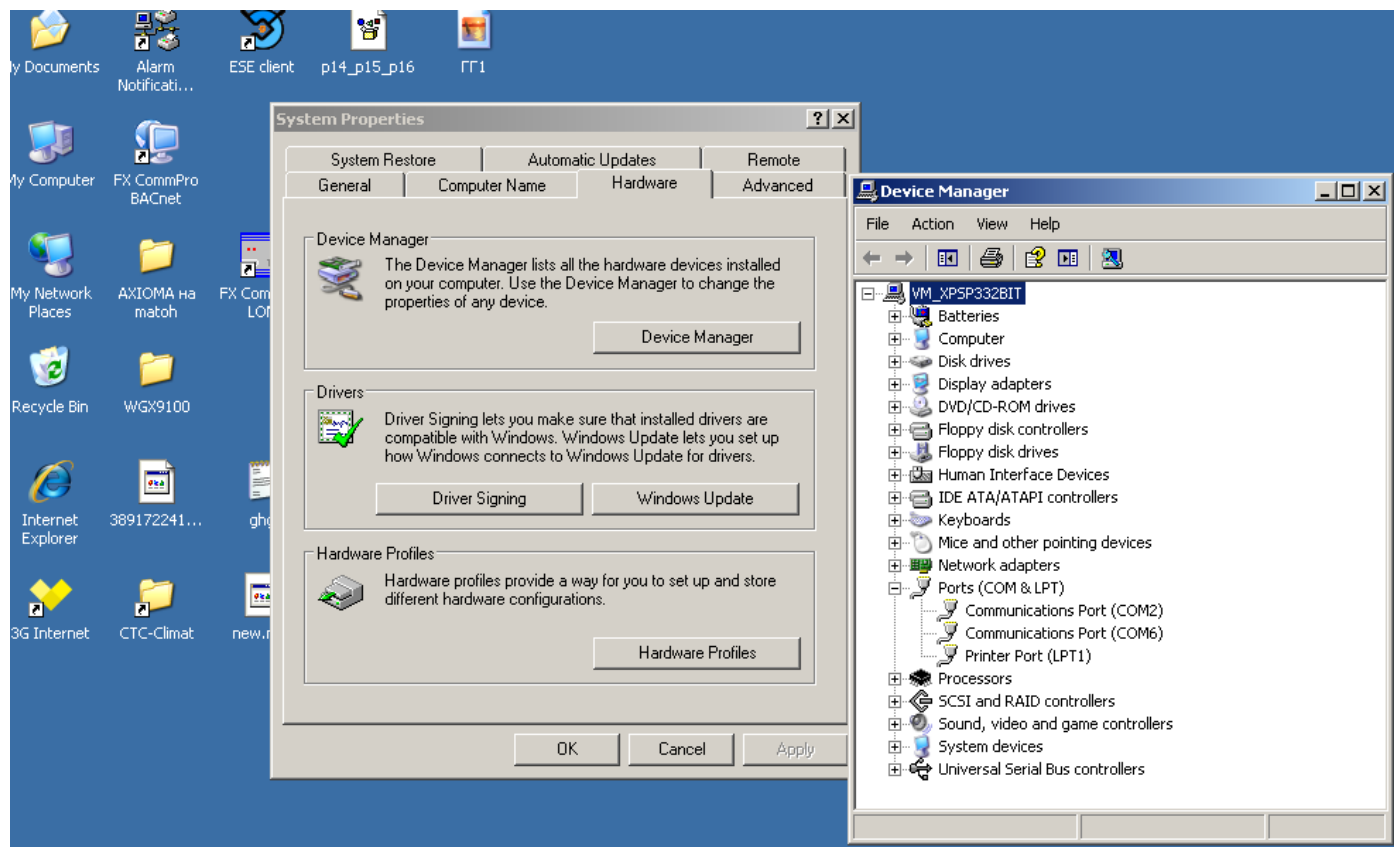
Необходимо проверить доступность USB преобразователя интерфейса (USB to RS485), для этого в виртуальной машине выбираем My Computer - Properties



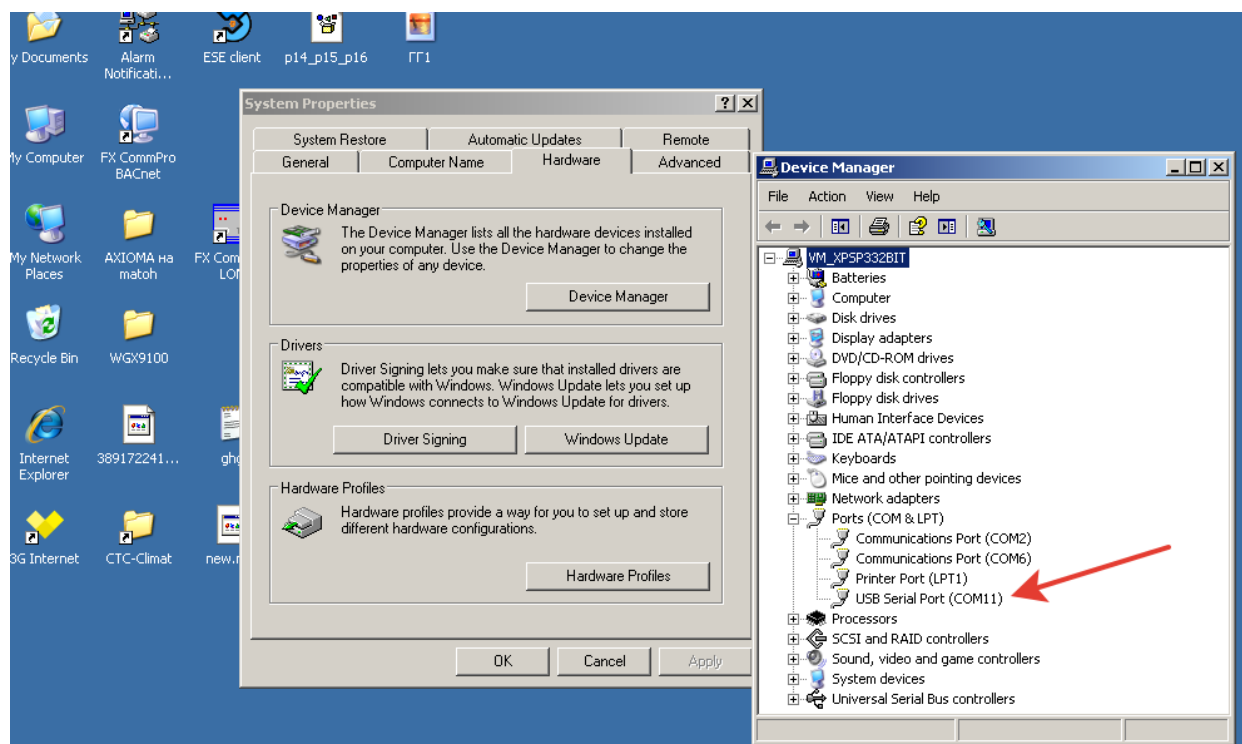
Далее в Hardware выбираем Device Manager и раскрываем список Ports (COM & LTP). В списке должно быть необходимое устройство, если его нет выясняем причину.

Причиной может быть:

- не настроенная виртуальная машина (отсутствует доступ к устройствам из основной ОС)
- не установлены драйвера устройства в виртуальной машине
- не установлены драйвера устройства в основной ОС

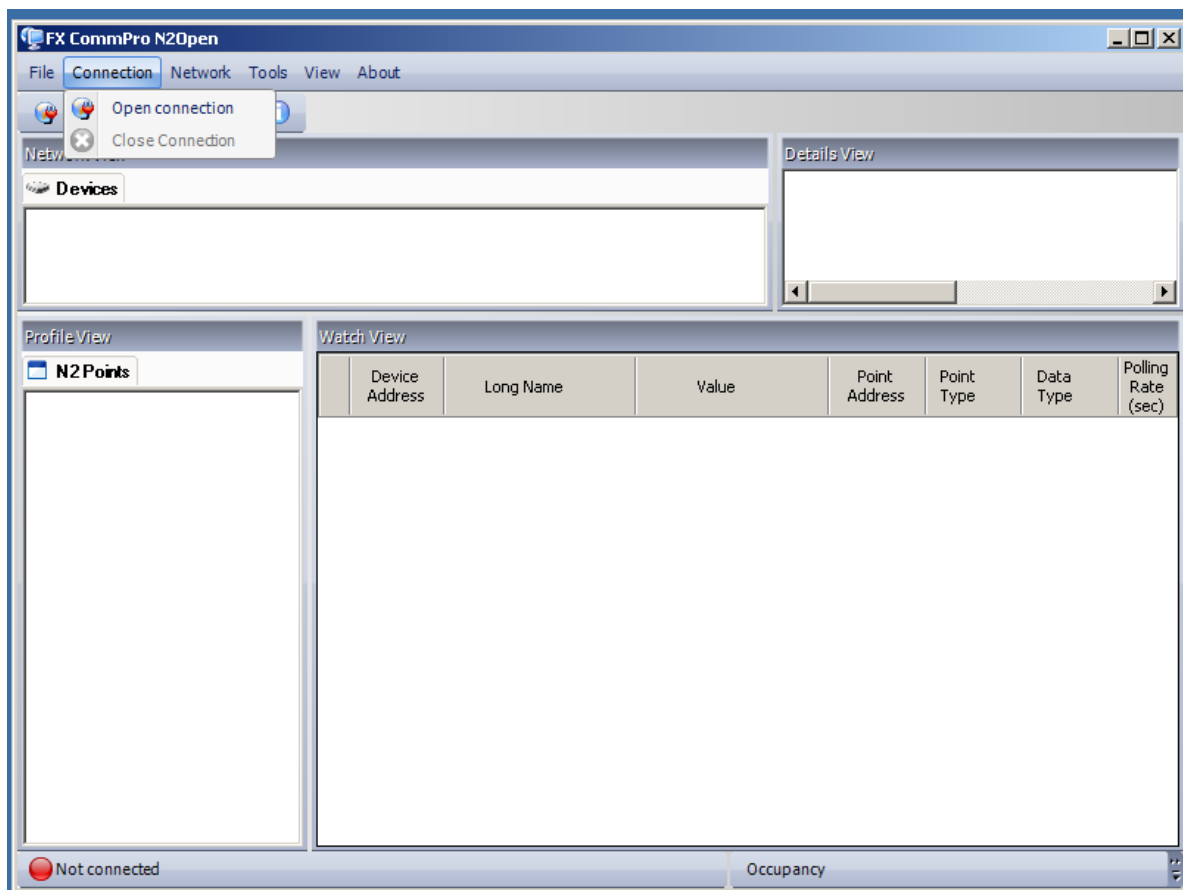


Когда устройство подключено мы видим его в списке

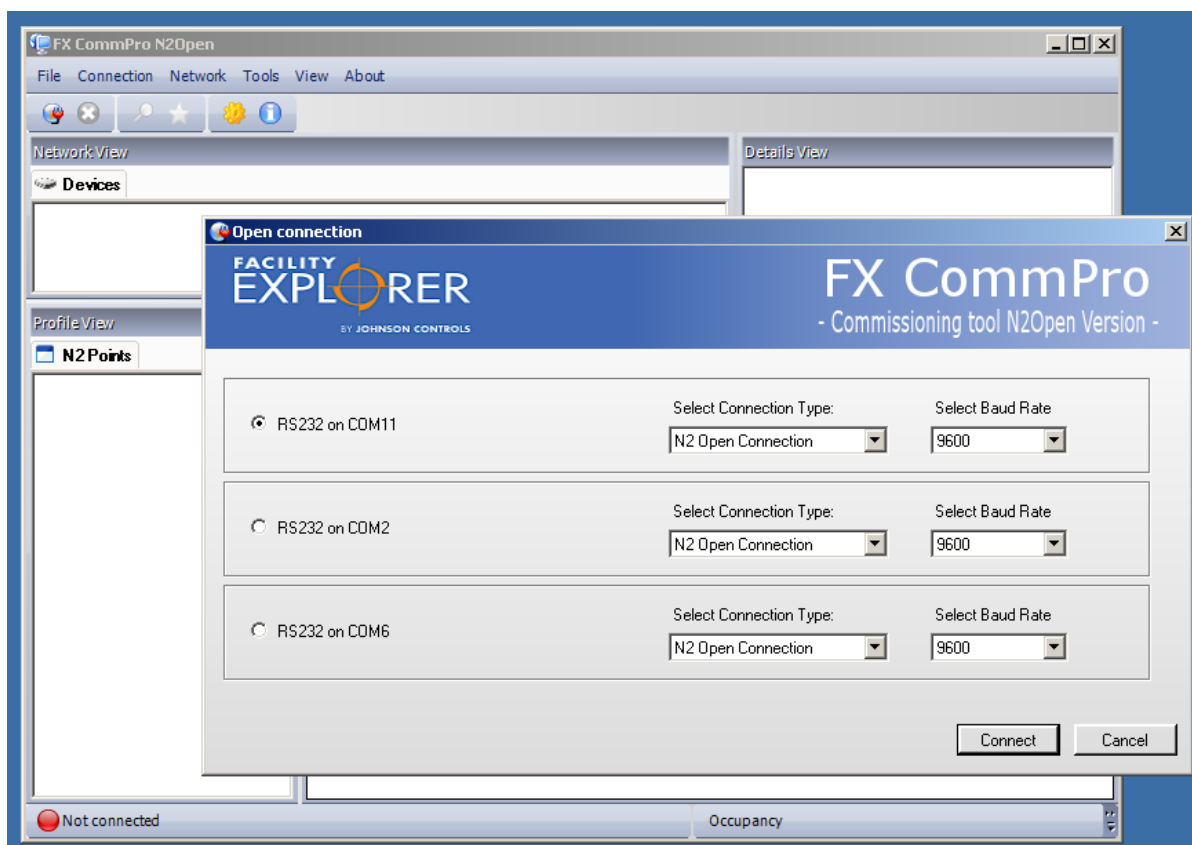


Подключение

В Connection выбираем Open Connection

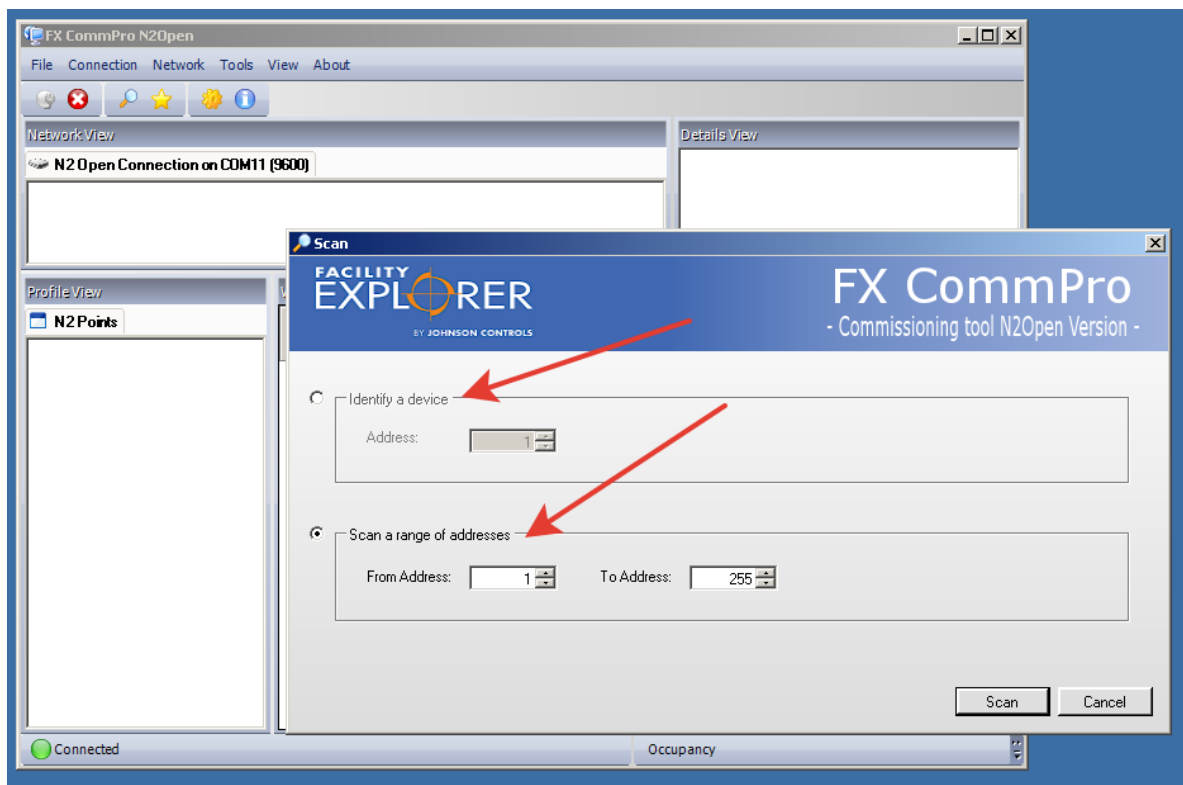


Далее в списке выбираем нужный RS232 on COM (на котором подключен преобразователь) и нажимаем Connect

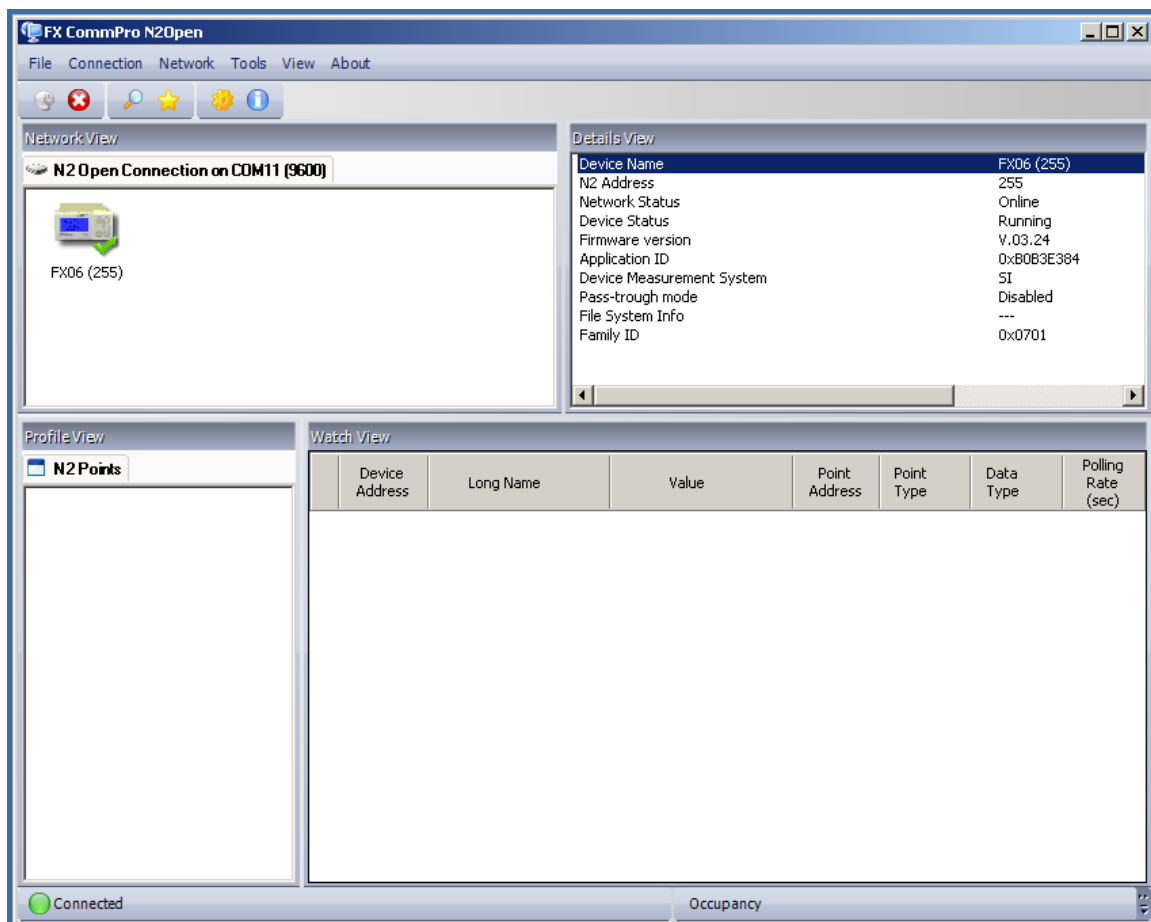


При успешном подключении к сети в нижней левом углу экрана появляется сообщение Connected (зеленый кружок) и нам доступно подключение по адресу устройства или поиск доступных устройств в заданном диапазоне адресов.

Выбираем способ подключения к устройству и нажимаем Scan

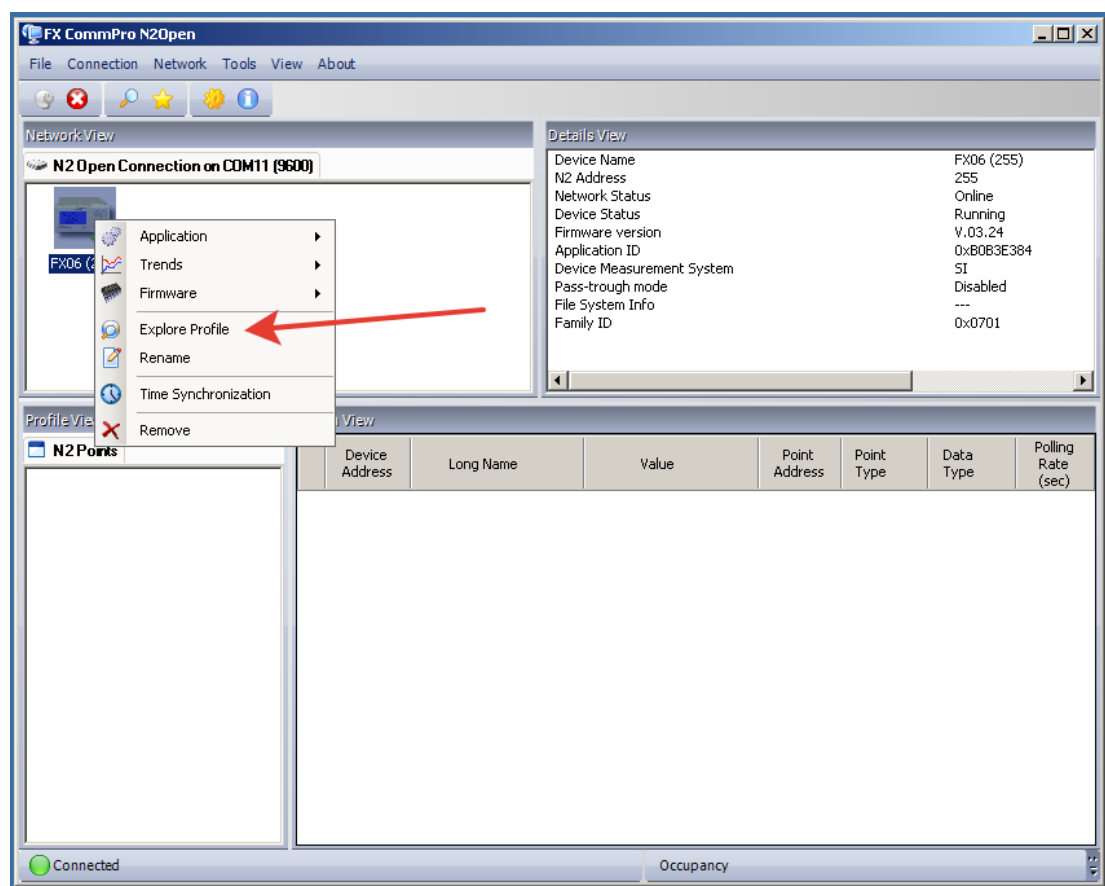


При успешном определении устройства мы видим его в окне Network View

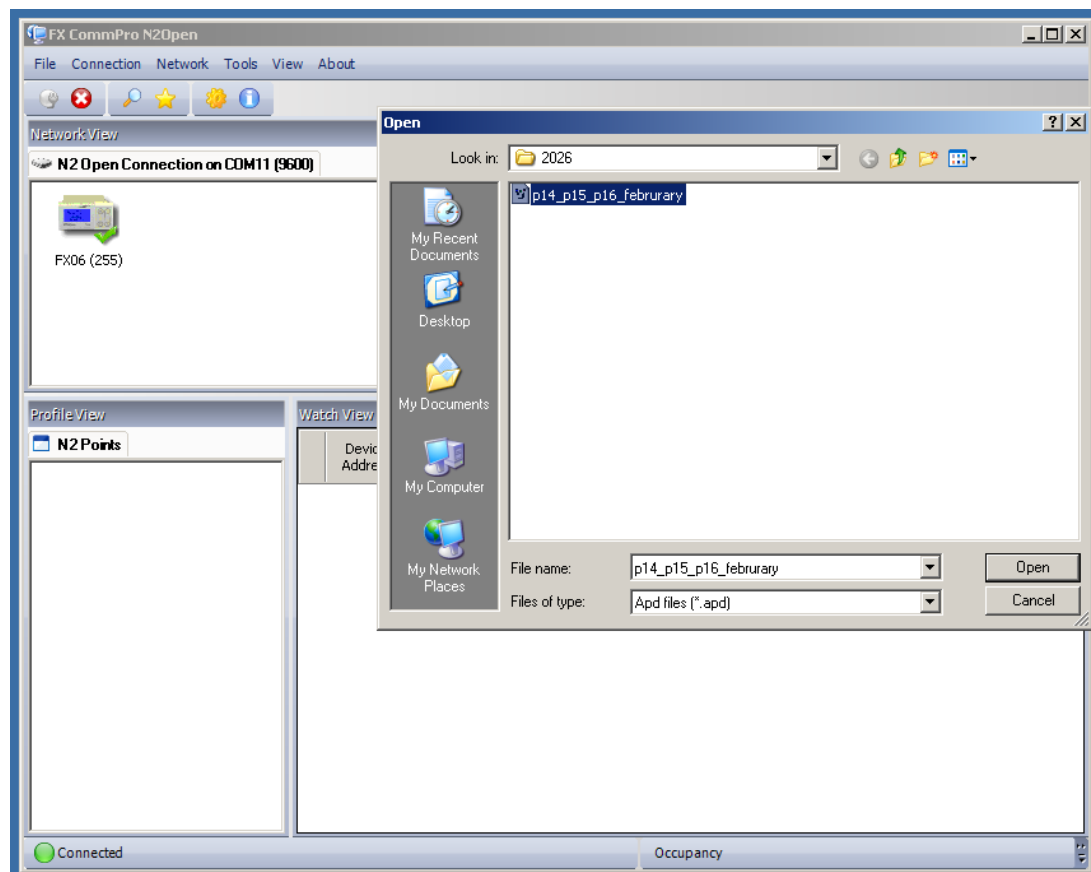


Explore Profile – чтение данных устройства

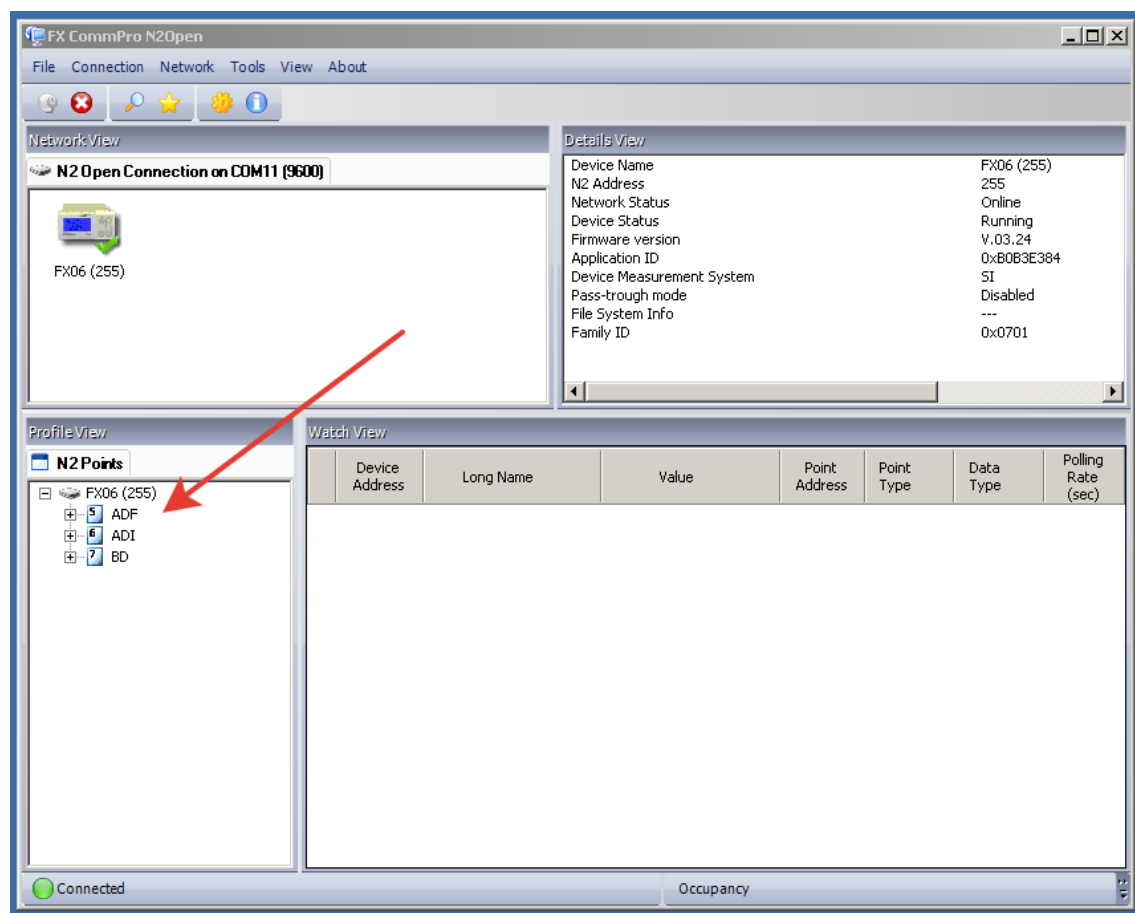
Программа позволяет выполнить подключение к работающему устройству для мониторинга состояния переменных.



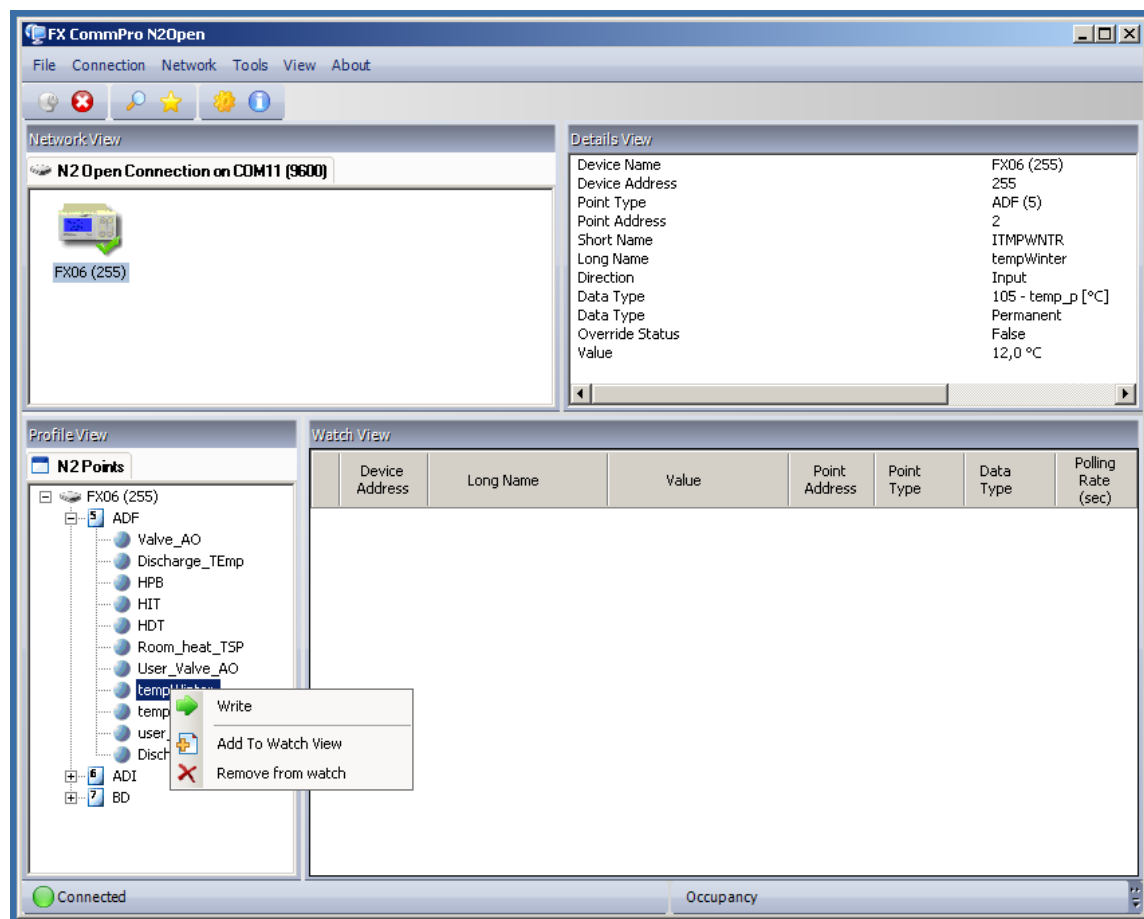
Это возможно при наличии ранее загруженной и **НЕ ИЗМЕНЕННОЙ** исходной программе.



Если программа соответствует, то мы видим список переменных в окне Profile View



Интересующие нас переменные мы можем добавить в окно отслеживания состояния – Watch View



FX CommPro N2Open

File Connection Network Tools View About

Network View

N2 Open Connection on COM11 (9600)

FX06 (255)

Details View

Device Name: FX06 (255)
Device Address: 255
Point Type: ADF (5)
Point Address: 2
Short Name: ITMPWNTR
Long Name: tempWinter
Direction: Input
Data Type: 105 - temp_p [°C]
Data Type: Permanent
Override Status: False
Value: 12,0 °C

Profile View

N2 Points

FX06 (255)

- ADF
 - Valve_AO
 - Discharge_TEmp
 - HPB
 - HIT
 - HDT
 - Room_heat_TSP
 - User_Valve_AO
 - tempWinter
 - tempSummer
 - user_Valve_AO_min
 - DischargeValveAO_min
- ADI
- BD

Watch View

Device Address	Long Name	Value	Point Address	Point Type	Data Type	Polling Rate (sec)
255	tempWinter	12,0 °C	2	ADF	105	5
255	tempSummer	16,0 °C	3	ADF	105	5
255	user_Valve_AO_min	60,00 %	81	ADF	81	5

Write
Remove from watch
Change Polling rate

Connected Occupancy

FX CommPro N2Open

File Connection Network Tools View About

Network View

N2 Open Connection on COM11 (9600)

FX06 (255)

Details View

Device Name: FX06 (255)
Device Address: 255
Point Type: ADF (5)
Point Address: 2
Short Name: ITMPWNTR
Long Name: tempWinter
Direction: Input
Data Type: 105 - temp_p [°C]
Data Type: Permanent
Override Status: False
Value: 12,0 °C

Profile View

N2 Points

FX06 (255)

- ADF
 - Valve_AO
 - Discharge_TEmp
 - HPB
 - HIT
 - HDT
 - Room_heat_TSP
 - User_Valve_AO
 - tempWinter
 - tempSummer
 - user_Valve_AO_min
 - DischargeValveAO_min
- ADI
- BD

Watch View

Device Address	Long Name	Value	Point Address	Point Type	Data Type	Polling Rate (sec)
255	tempWinter	12,0 °C	2	ADF	105	5
255	tempSummer	16,0 °C	3	ADF	105	5
255	user_Valve_AO_min	60,00 %	81	ADF	81	5

Edit Value

Invalid

SNVT_temp_p

12,0 [°C]

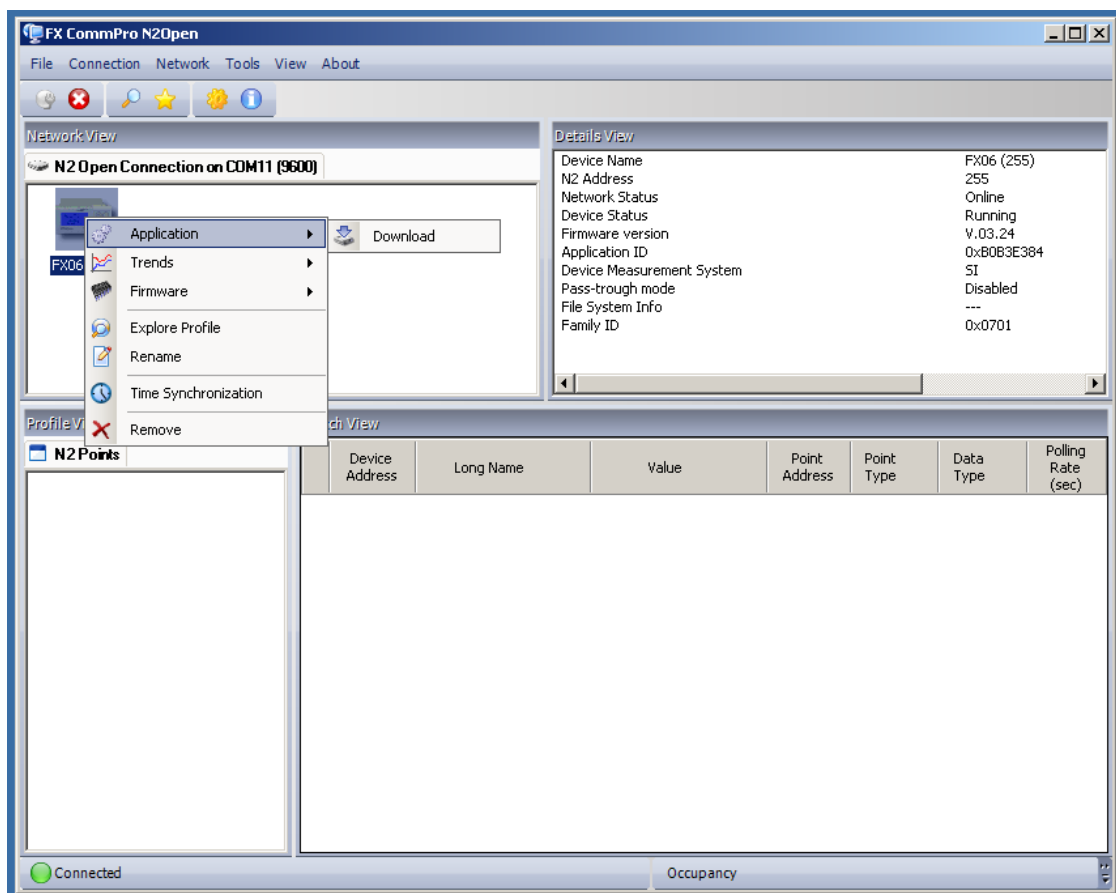
Min Value: -273,1 Max Value: 327,6

OK Cancel

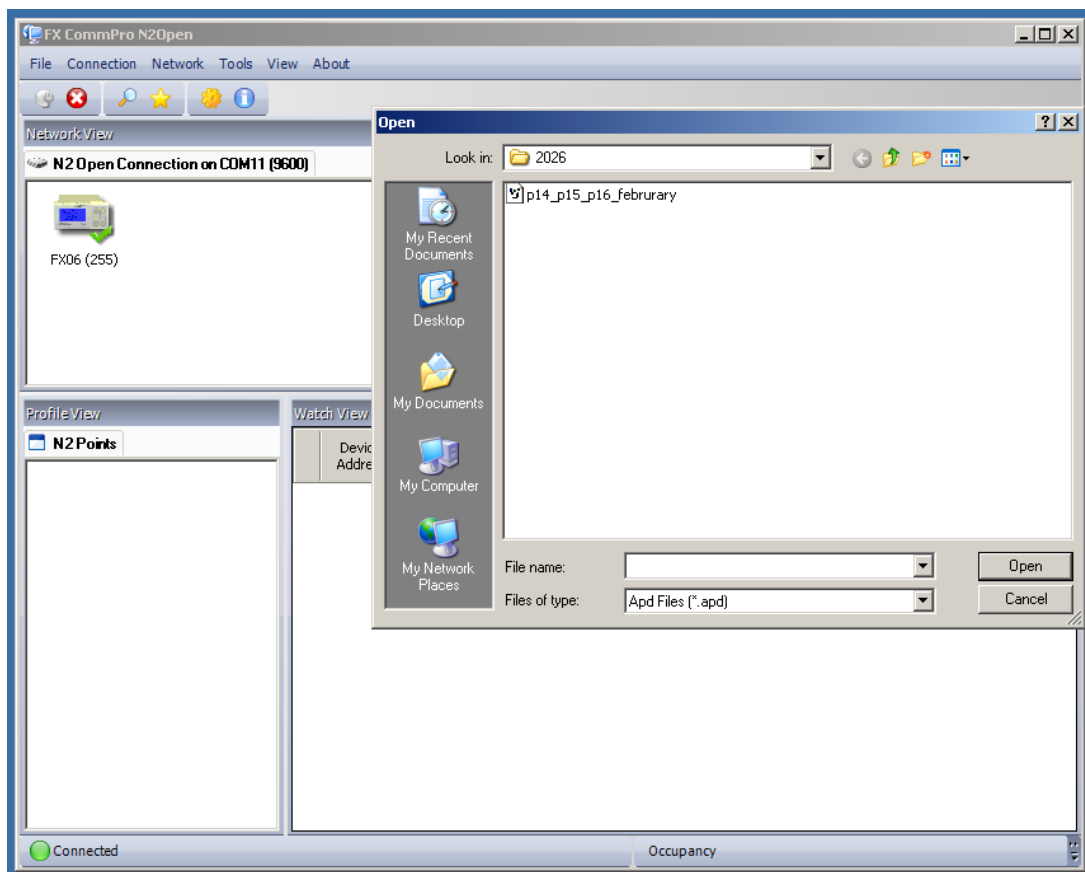
Connected Occupancy

Загрузка новой программы в контроллер

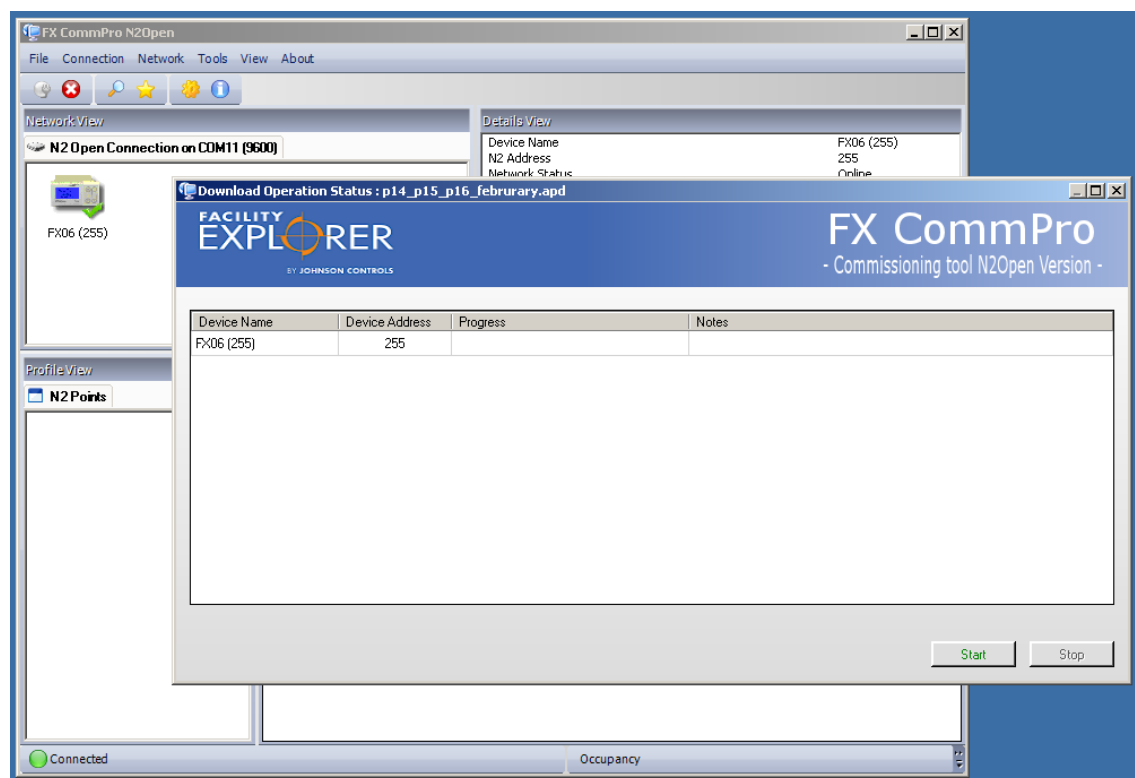
Для загрузки программы в контроллер необходимо правым кликом мыши по иконке контроллера открыть поп-ап и выбрать Application – Download.



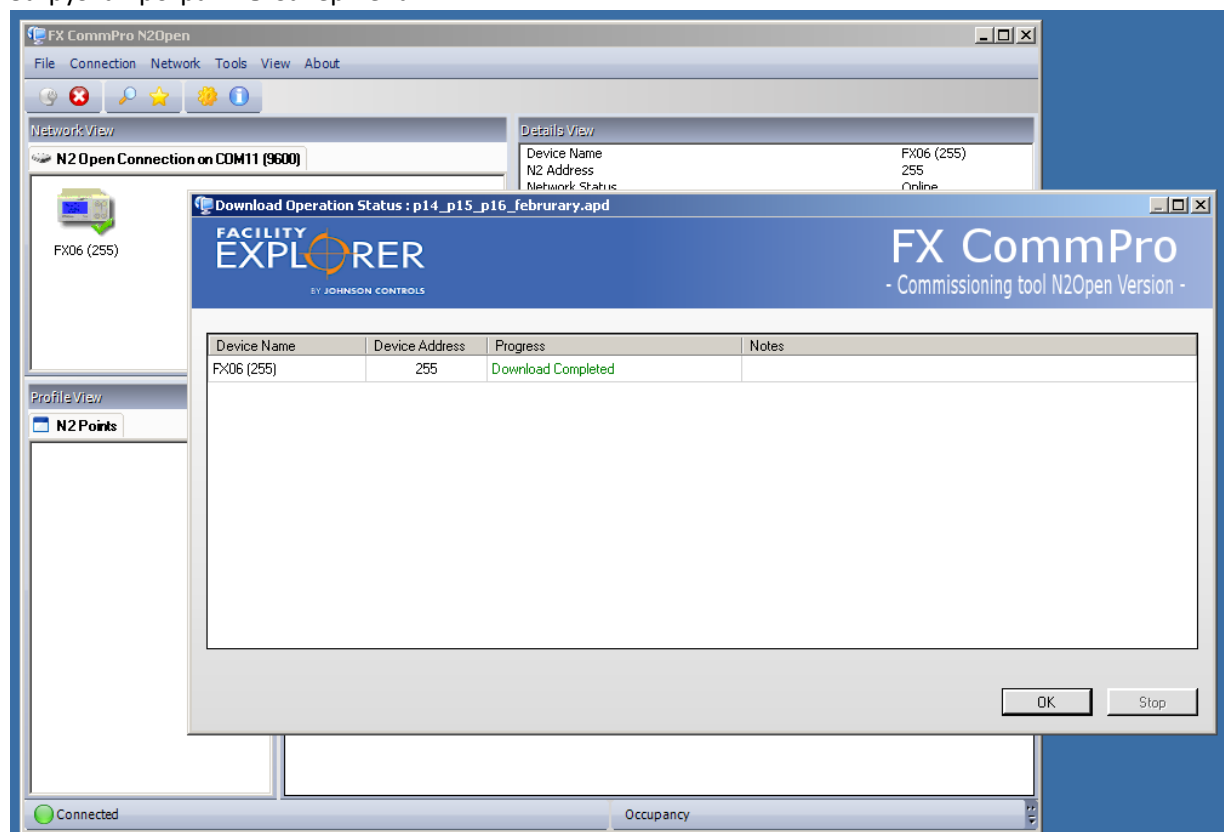
Далее найти необходимый файл и нажать Open



В открывшемся окне выбрать Start и ожидать завершения загрузки



После того как получено подтверждение – Download Complited следует нажать OK
Загрузка программы завершена



В окне Profile View автоматически появится список доступных к работе переменных.